ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

# 人工呼吸の基礎

1人の患者で、挿管の適応からアラーム対応まで

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-24

本稿の目的は、人工呼吸管理を担当する医師や医療従事者が、初期設定、波形判読、血液ガス値に基づく設定修正、およびアラーム対応を体系的に実践できるようになることです。

全体の構成は「機構 → 設定 → 調整 → トラブル対応 → 病態別管理」の順で展開します。挿管適応の確認を経て、人工呼吸器の作動原理、初期設定値の決定、血液ガスによる設定最適化、高圧・低圧アラームへの介入、ARDSおよびCOPDにおける管理要点を順次解説します。

なお、本稿で詳述するモードはVCV、PCV、PSVの3種に限定します。

## §1 症例

### 1-1. 症例提示

40代の男性が、向精神薬の過量服薬による意識障害で救急外来に搬送されました。



救急外来の初療室（イメージ）。AIで生成した画像で、実在の人物・施設ではありません。

Ⓐ 気道　Ⓑ 呼吸　Ⓓ 意識　印は挿管の判断に関わる所見

| | |
|---|---|
| **患者** | 40代の男性。身長170 cm（予測体重 66 kg） |
| **主訴** | 意識障害 |
| **現病歴** | 自宅で倒れているところを家族が発見し、救急要請した。そばに向精神薬の空の包装が多数あった。救急隊はリザーバーマスク10 L/分で酸素を投与して搬送した。 |
| **既往歴・内服** | 精神科に通院し、向精神薬を内服している（薬剤名と量は確認中）。慢性の呼吸器疾患はない。 |

### 来院時現症

| | |
|---|---|
| **バイタル** | 血圧104/62 mmHg、心拍数108回/分、呼吸数10回/分、$SpO_2$ 90%（リザーバーマスク10 L/分） |
| **意識** | **GCS 7（E1V2M4）** Ⓓ |
| **気道** | いびき様の呼吸。**下顎を挙げると改善する舌根沈下** Ⓐ。**口腔内に吐物があり、自力で喀出できない** Ⓐ。咽頭反射は減弱 |
| **呼吸** | 浅く遅い呼吸 |
| **循環** | ショックの徴候はない |

### 検査

| | |
|---|---|
| **動脈血ガス** | リザーバーマスク10 L/分で **pH 7.13、$PaCO_2$ 90 mmHg** Ⓑ、$PaO_2$ 80 mmHg、$HCO_3^-$ 29 mEq/L |
| **胸部X線** | 右下肺野に淡い浸潤影 |

### 評価

薬剤による呼吸抑制で生じた急性の呼吸性アシドーシス（急性では$PaCO_2$が10 mmHg上がるごとに$HCO_3^-$は約1 mEq/L上がり、$PaCO_2$ 90なら約29で測定値と一致）。右下肺野の浸潤影は、意識障害に伴う誤嚥を疑う。

**問い**

## 気管挿管の適応はありますか？

印を付けた A・B・D の所見から考えます。答えは §2 で。

# §2 挿管の適応

## 2-1. ABCDE

挿管の適応を単一の数値で決める基準はありません。気道（A）・呼吸（B）・循環（C）・意識（D）・その他（E：Everything else）の5項目を、気道から順に評価します（図1） [BeyondER2023]。

| | 見ること | この患者 |
|---|---|---|
| A | **Airway 気道**<br>気道閉塞・舌根沈下・喀痰の喀出困難 | あり 舌根沈下。口腔内の吐物を喀出できない |
| B | **Breathing 呼吸**<br>低酸素・高$CO_2$・呼吸仕事量の増大 | あり $PaCO_2$ 90・pH 7.13の高$CO_2$血症。$SpO_2$はリザーバーマスクで90% |
| C | **Circulation 循環**<br>ショック | なし 血圧104/62 mmHg、心拍数108回/分 |
| D | **Disability 意識**<br>意識障害による気道閉塞・気道のクリアランスの低下 | あり GCS 7。気道の開通を保てず、分泌物も喀出できない |
| E | **Everything else その他**<br>今後の挿管の必要性・検査・緊急手術 | なし 検査や緊急手術のための挿管ではない |

出典：BeyondER 2023。抜管前の確認「ABC-Drs.」（§8-5）と対になる

図1. **挿管の適応「ABCDE」**

下顎挙上で舌根沈下は改善しますが、吐物を喀出できず薬剤の作用も続くため、気道を保てません。AとDだけで挿管の適応があり、Bにも該当します。意識障害と嘔吐があるため、NIVは使えません（NIVの資料の3-1）。

## §3 モードと波形

人工呼吸を始めます。まずモードを選びます。

### 3-1. モードの選び方

挿管直後は鎮静薬や筋弛緩薬の作用で自発呼吸が不確かなため、A/C（補助／調節換気）で、VCV（量制御）かPCV（圧制御）を選択します（図2） [BeyondER2023] [S3 2025] [JICS2026]。

**A/C：回数を保証する**

- 設定した回数は必ず送る
- 吸気努力があれば、その呼吸も補助する
- 鎮静・筋弛緩の直後でも使える

**SPONT：患者に任せる**

- 吸気はすべて患者が始める
- 回数と量は患者が決める
- 呼吸が止まれば換気はゼロになる

SPONTでは無呼吸になると換気が止まるため、無呼吸アラームとバックアップ換気の設定を必ず確認します。

VCVは一回換気量を、PCVは吸気圧を決めて送ります。転帰の差は示されておらず、使い慣れたほうを選びます [S3 2025]。この患者は、圧の変化で肺の状態を追いやすいVCVで始めます。

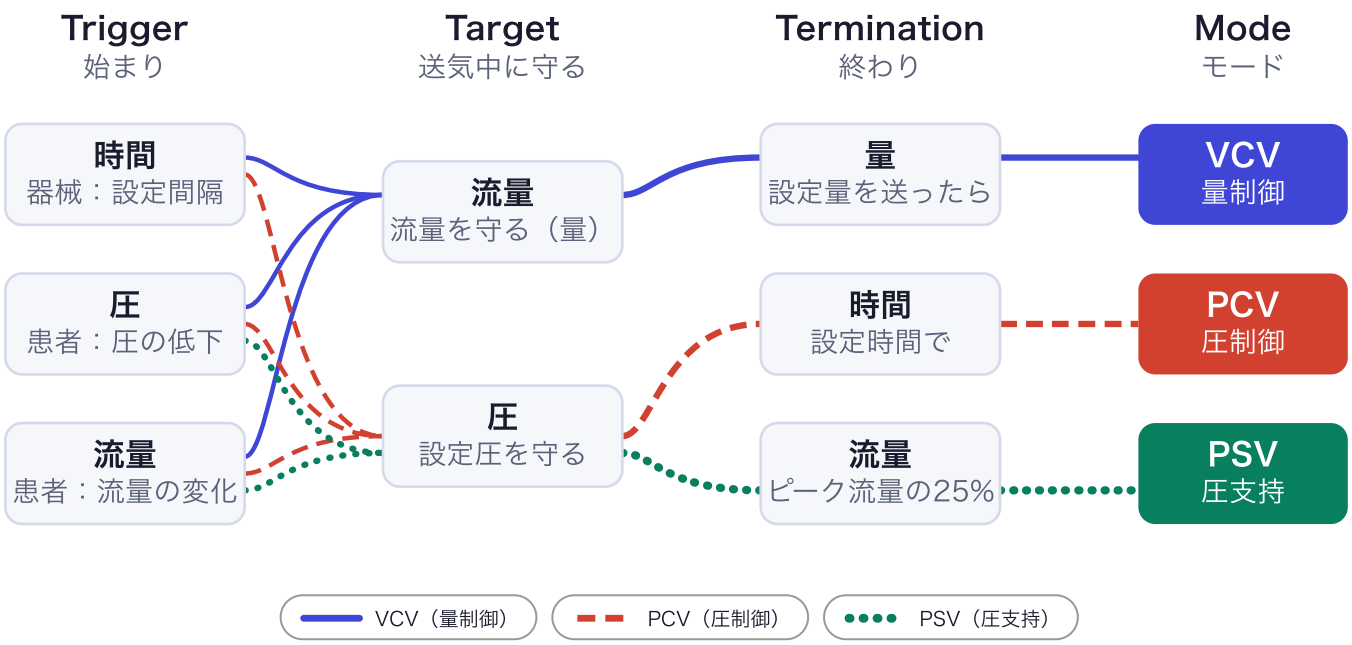
PSV（圧支持：患者が始めた吸気を設定した圧で支える）へ移るのは、呼吸ドライブが安定し、人工呼吸器と同調し、過剰な吸気努力がなく、必要な換気量を自力で保てるときです [Telias ICM2022] [JICS2026]。A/Cでも患者は自分で吸気できるため、自発呼吸があることだけではPSVを選ぶ理由になりません。




図2. **モードの選び方**

## 3-2. 人工呼吸の3要素（3T's）

人工呼吸器は、これから説明する3つの要素を設定すれば動きます。これを人工呼吸の3要素と呼びます。具体的には、Trigger（吸気の始まり）・Target（送気中に一定に保つもの）・Termination（吸気の終わり）の3つで、その組み合わせでVCV・PCV・PSVが決まります（図3） [JICS2026]。




「次へ」で Trigger・Target・Termination・Mode の列が順に現れ、最後に線で結ばれます。モード名を押すと、そのモードの道筋だけが表示されます。出典：JICS2026（Wattley）、Mojoli ICM2016

図3. **3T'sとモード**

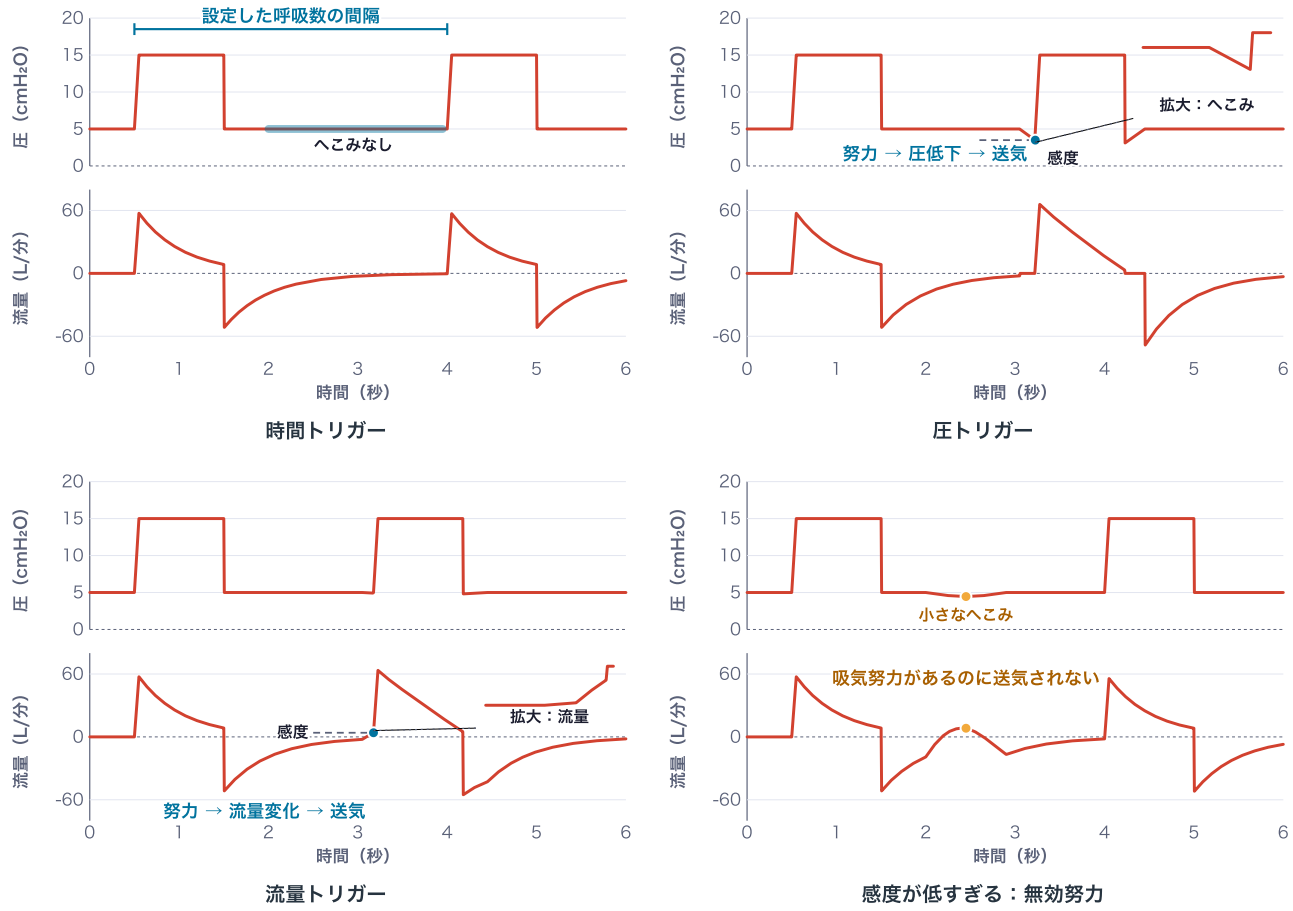
図の3つの列を、左から順に説明します。図4〜6の波形は、上が圧、下が流量（0の線より上が吸気）です。

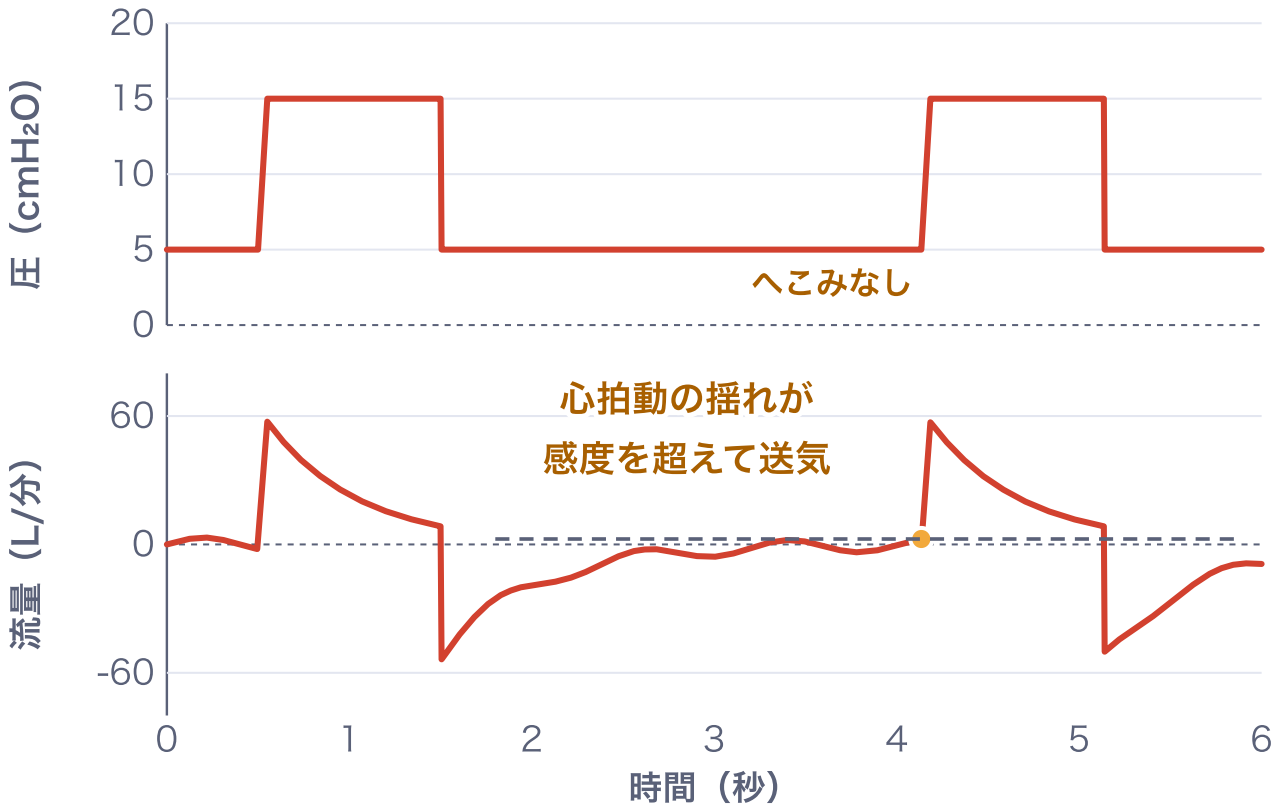
## Trigger 吸気の始まり — 時間・圧・流量

器械が設定した呼吸数の間隔で始める（時間）か、患者の吸気努力を検出して始めます。患者トリガーには、回路内圧の低下を検出する圧トリガーと、ベースフローの変化を検出する流量トリガーがあり、現在の機種では小さな努力で作動する流量トリガーが標準です。3-1のA/CとSPONTの違いは、Triggerに「時間」を含むかどうかです [JICS2026]。

感度が低すぎると努力を検出できず（無効努力）、高すぎるとリーク・心拍動・回路の結露で送気が始まります（オートトリガー）。患者トリガーでは圧の立ち上がり直前にへこみが出ますが、流量トリガーでは目立たないことがあるため、トリガー表示と流量波形も確認します。

### Trigger を波形で見る（図4）






**感度が高すぎる：オートトリガー**

1. **時間トリガー** — 患者の努力がなくても、設定した呼吸数の間隔で送気が始まります。圧の波形に、立ち上がり直前のへこみはありません。
2. **圧トリガー** — 患者の吸気努力で回路内圧がPEEPより下がり、設定した感度に達した時点で送気が始まります（右上は立ち上がり直前のへこみの拡大）。
3. **流量トリガー** — 回路にはベースフローが流れており、患者の吸気努力で流量が設定値だけ変化した時点で送気が始まります。小さな努力で作動するため、現在の機種の標準です。
4. **感度が低すぎる：無効努力** — 吸気努力で呼気の流量が0の方向へ持ち上がり、圧もわずかにへこみますが、感度に達しないため送気は始まりません。呼吸仕事量が増加します。
5. **感度が高すぎる：オートトリガー** — 吸気努力がないのに、心拍動による揺れ・リーク・回路内の水を吸気として検出し、送気が始まります。立ち上がり直前の圧のへこみがなく、呼吸数が設定より多くなります。

模式図（運動方程式で計算）。感度の値は機種で異なるため記載しない

図4. **Trigger**

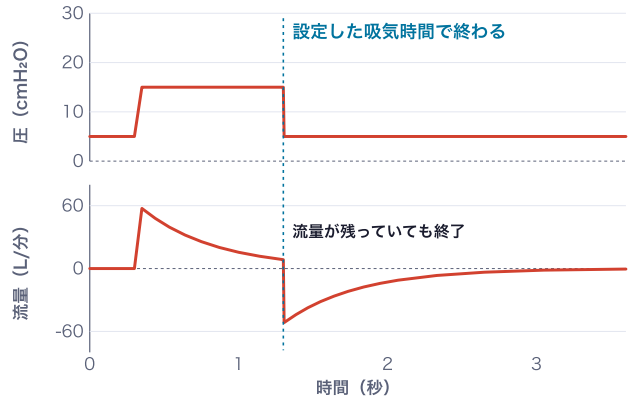
## Target 送気中に一定に保つもの — 流量・圧

VCVは流量を一定に保って送り、PCVとPSVは圧を一定に保って送ります。守ったものの反対側（VCVなら圧、PCV・PSVなら量）は、肺の状態で決まる結果になります（3-3）。

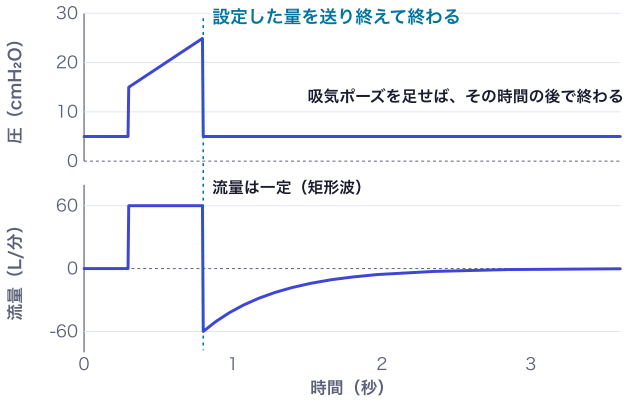
## Termination 吸気の終わり — 量・時間・流量

VCVは設定した一回換気量を送り終えたら、PCVは設定した吸気時間がたったら、PSVは吸気流量がピークの一定の割合まで下がったら吸気を終えます [JICS2026] [Mojoli ICM2016]。PSVのこの割合は、当院のHamilton C6ではETS、PB840ではEsensと呼び、既定値はどちらも25%です（設定範囲はC6が5〜80%、PB840が1〜80%） [Hamilton C6 取扱説明書] [PB840 取扱説明書]。

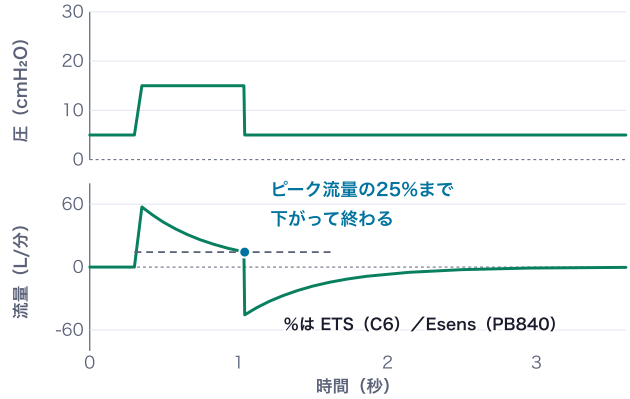
### Termination を波形で見る（図5・図6）



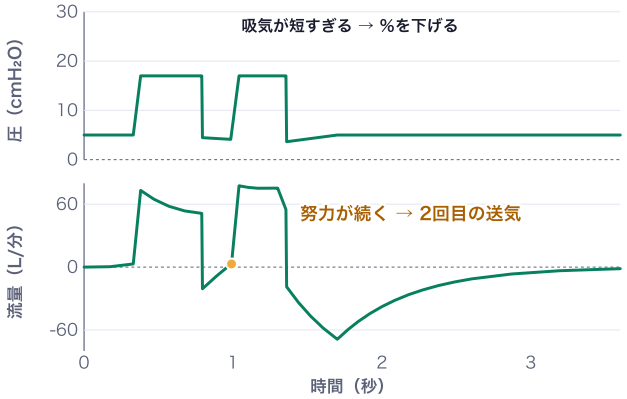

時間で終わる（PCV）



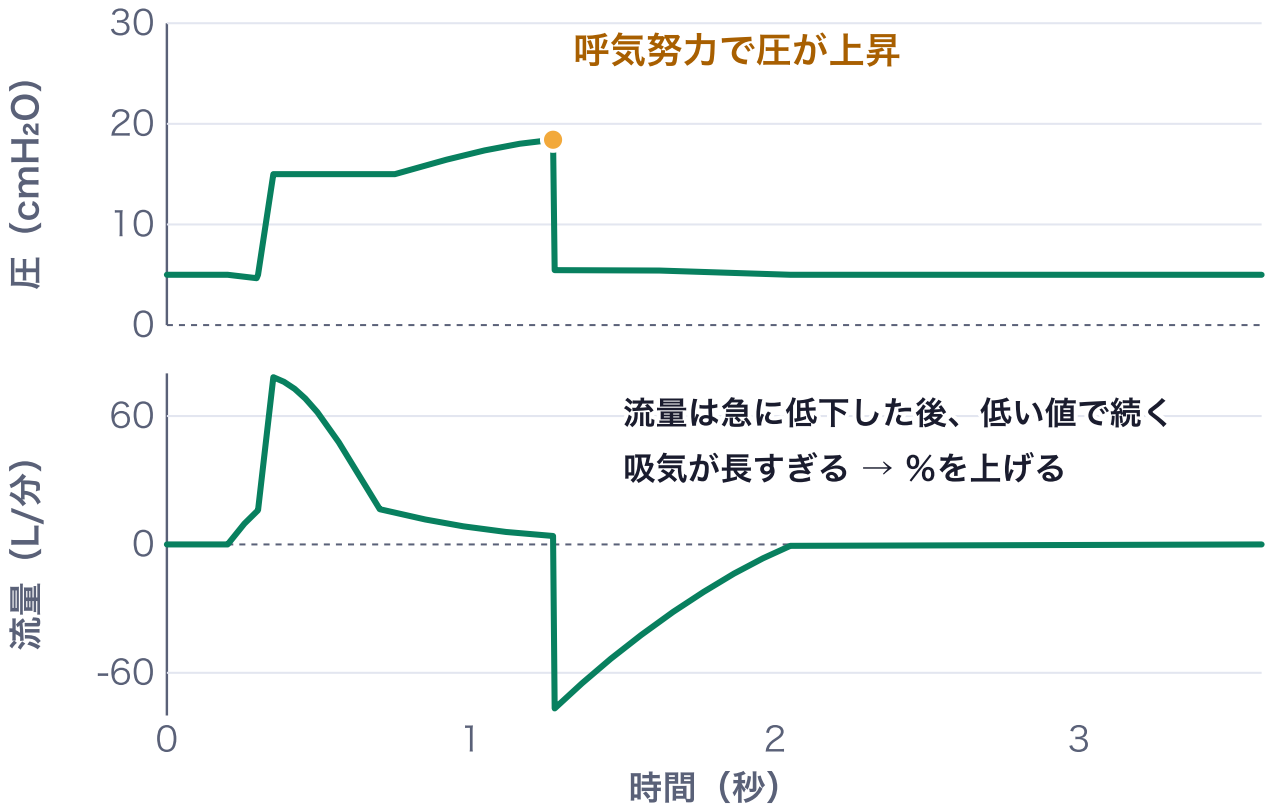

量で終わる（VCV）




流量で終わる（PSV）




早すぎる終了（二度吸い）

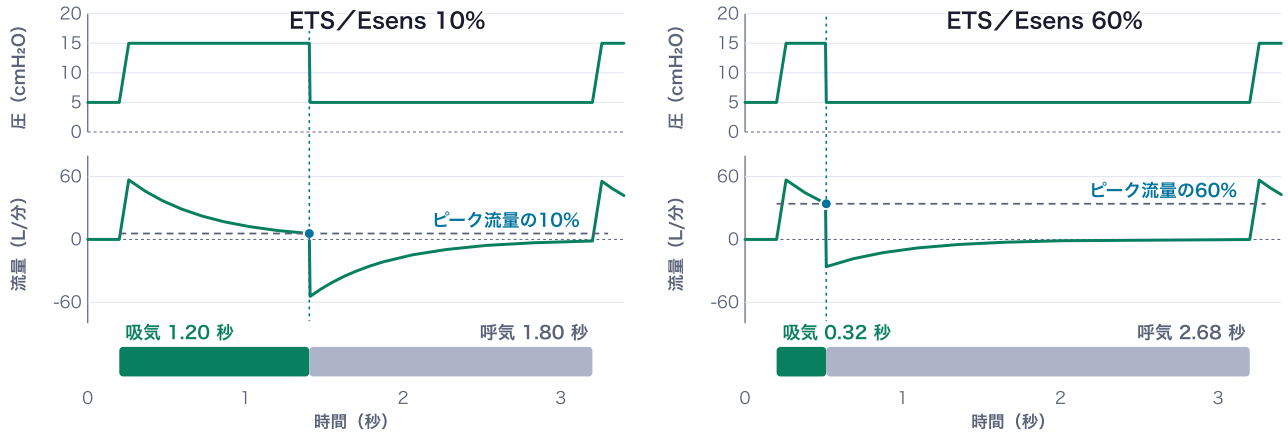



**遅すぎる終了（遅延サイクル）**

1. **時間で終わる（PCV）** — PCVは、設定した吸気時間が経過した時点で吸気を終えます。流量が0まで下がっていなくても終了します。
2. **量で終わる（VCV）** — VCVは、設定した一回換気量を送り終えた時点で吸気を終えます。吸気ポーズを設定している場合は、ポーズ時間の経過後に呼気に移ります。
3. **流量で終わる（PSV）** — PSVは、吸気流量がピーク流量の一定の割合まで低下した時点で吸気を終えます。この割合（%）が、当院のHamilton C6のETS、PB840のEsensです（既定はどちらも25%）。
4. **早すぎる終了（二度吸い）** — %が高すぎると、患者の吸気努力が続いているうちに吸気が終わります。呼気の流量は速やかに0の方向へ戻り、続く努力で2回目の送気が始まります（ダブルトリガー）。%を下げて吸気時間を延ばします。
5. **遅すぎる終了（遅延サイクル）** — %が低すぎる場合やリークがある場合は、患者が呼気を始めても吸気が続き、吸気の終わりに呼気努力で圧が急上昇します。%を上げて吸気を早めに終えます。

模式図（運動方程式で計算。段4・5は患者の努力を重ねた）

図5. **Termination**




**ETS／Esens 10% → 吸気 1.20 秒・呼気 1.80 秒**

**ETS／Esens 60% → 吸気 0.32 秒・呼気 2.68 秒**

1. **ETS／Esens 10% → 吸気 1.20 秒・呼気 1.80 秒** — %を下げると流量がさらに低下するまで吸気が続くため、吸気時間が長くなり、呼吸数が同じなら呼気時間が短くなります。早すぎる終了（二度吸い）を防ぐ方向の調整です。
2. **ETS／Esens 60% → 吸気 0.32 秒・呼気 2.68 秒** — %を上げると流量が高いうちに吸気が終わるため、吸気時間が短くなり、呼吸数が同じなら呼気時間が長くなります。COPDで呼気時間を確保し、遅すぎる終了を防ぐ方向の調整です。

模式図（R 10・C 50 mL/cmH₂O、支持圧10・PEEP 5、呼吸数20回/分）。スライダーで%を動かせる

図6. **ETS／Esens**

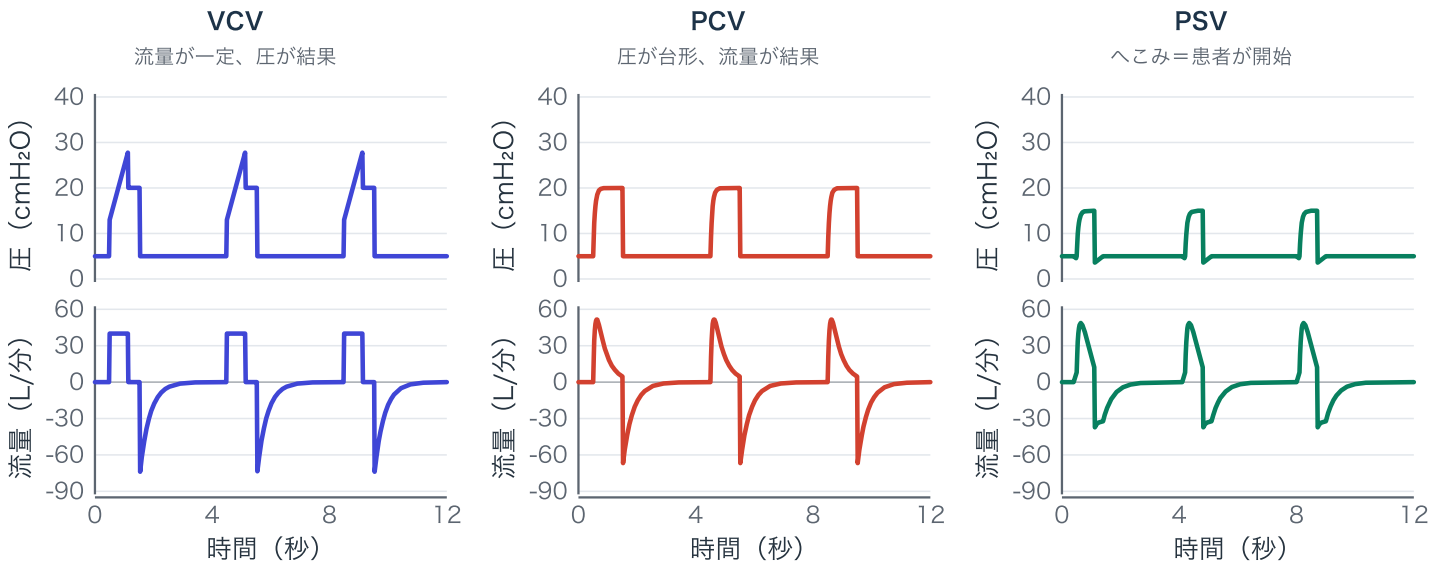
COPDで呼気時間を確保したいときや、遅すぎる終了（吸気の終わりに圧が急上昇する）には%を上げます。ARDSなどで早すぎる終了（二度吸い）になるときは%を下げます [JICS2026] [Mojoli ICM2016]。少しずつ変え、波形で反応を確かめます。

**！ETSを変える方向は直感と逆になりやすい**

数値を大きくすると吸気は短く、小さくすると長くなります [Mojoli ICM2016]。

## 3-3. VCV・PCV・PSV

VCV（本資料では矩形波）は流量を一定に保って設定量を送るため、圧は肺の状態で決まる結果になります。PCVとPSVは圧を一定に保つため、量が結果になります（図7・表1） [JICS2026]。




模式図（運動方程式で計算。Flynn 2022を参考に作図）。3列とも同じ肺（R 12・C 28 mL/cmH₂O・PEEP 5）

図7. **何が設定で何が結果か**

### 表1｜3T'sで見るVCV・PCV・PSV

| | VCV（量制御） | PCV（圧制御） | PSV（圧支持） |
|---|---|---|---|
| **Trigger（始まり）** | 時間（設定した呼吸数）または患者 | 時間（設定した呼吸数）または患者 | 患者だけ |
| **Target（保つもの）** | 流量（一定） | 圧（吸気圧） | 圧（支持圧） |
| **Termination（終わり）** | 量（設定した一回換気量） | 時間（設定した吸気時間） | 流量（ピーク流量の設定%。ETS／Esens） |
| **結果になるもの** | **気道内圧** | 一回換気量・流量 | 一回換気量・呼吸数・吸気時間 |
| **監視するもの** | 気道内圧 | 一回換気量・分時換気量 | 一回換気量・呼吸数 |

コンプライアンスが下がると、VCVでは圧が上がり、PCVでは換気量が減ります。PEEPと$FiO_2$はどのモードでも設定します（§5）。

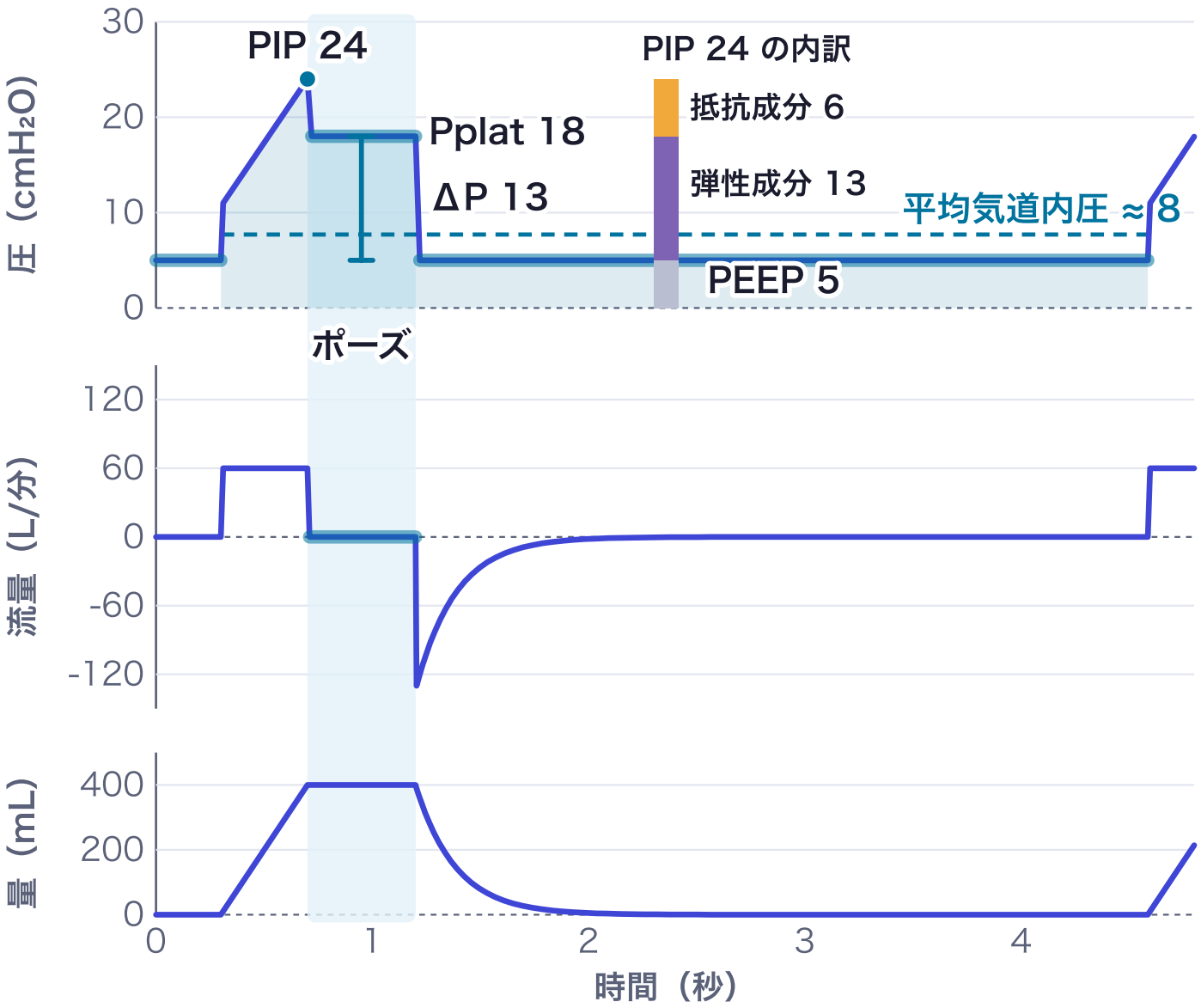
**！誤解：PCVのほうが肺保護に優れる**

VCVとPCVの違いは、何が設定値で何が結果かだけです。PCVでは圧のアラームが鳴らないまま換気量が減ることがあるため（§6-4）、一回換気量と分時換気量の下限アラームで監視します。

## 3-4. 波形の読み方

波形は、上から圧・Flow（流量）・Volume（換気量）の3段を、横軸の時間に沿って読みます。圧の波形では、PEEP・ピーク圧（PIP）・プラトー圧（Pplat）・駆動圧（ΔP）を読みます（図8） [Flynn Anesthesiology2022] [JICS2026]。

この患者は、A/C・VCV、一回換気量400 mL、呼吸数14回/分、PEEP 5 $cmH_2O$で人工呼吸を始めました（設定の理由は§4）。この設定で出た画面を読みます。




1. **PEEP** — 呼気終末に回路に残す圧です。この患者は5 cmH₂O。吸気はこの高さから始まり、呼気はここまで戻ります。
2. **ピーク圧 PIP** — 吸気の最高圧です。抵抗成分（R × 流量＝6 × 1＝6）＋ 弾性成分（VT ÷ C＝13）＋ PEEP 5 ＝ 24 cmH₂O。
3. **吸気終末ポーズ** — 送気終了時に0.5秒間、流量を止めます。流量が0になるため、流量がある間だけかかる抵抗成分の圧が消えます。
4. **プラトー圧 Pplat** — 流れが止まったときの圧（18 cmH₂O）で、肺胞の圧の目安です。30未満に保ちます。PIPとの差6が抵抗成分です。
5. **駆動圧 ΔP** — Pplat – PEEP＝18 – 5＝13 cmH₂O。肺を広げるのに使った圧で、15未満に保ちます。
6. **平均気道内圧** — 1呼吸の圧の平均（塗った面積 ÷ 1呼吸の時間）で、約8 cmH₂O。この患者では大半をPEEPが占めます。酸素化に効く値で、主にPEEPで決まります（§5-3）。
7. **auto-PEEPの見え方** — この患者は、呼気フローが次の送気の前に0に戻ります（τ≈0.2秒）。抵抗の大きい肺で呼気が短いと、0に戻る前に次の送気が来ます（この段だけ、別の肺の例を点線で重ねます。§7-2）。
8. **完成図** — PEEP・PIP・ポーズ・Pplat・ΔP・平均気道内圧がそろった、この患者の1呼吸です。別の肺の点線は含めません。
9. **PCVなら** — 同じ肺にPEEPの上13 cmH₂Oの吸気圧をかけると、圧が矩形になり、流量は最初が最大で、その後減少します。流れが0になればPIP＝Pplat＝18で、量は同じ400 mLです。

模式図（この患者の R 6・Cst 31 で計算）。段8の点線と段10のPCVは比較用で、完成図には含めない

図8. **波形の基礎**

ただし、PIPの高さだけでは、肺が硬いのか、気道が狭いのかは分かりません。

### 3-5. 気道内圧について

では、この圧を構成しているのは何でしょうか。画面の気道内圧は、抵抗成分（抵抗×流量）、弾性成分（換気量÷コンプライアンス）、PEEPの和です（図9） [JICS2026] [Flynn Anesthesiology2022]。

**気道内圧 ＝ 抵抗 × 流量 ＋ 換気量 ÷ C ＋ PEEP − Pmus**

**抵抗成分（R × 流量）**
ガスが気道とチューブを流れるための圧。流量があるときだけ生じ、流量が0になると消える

**弾性成分（換気量 ÷ C）**
肺と胸郭を広げるための圧。コンプライアンスの低い肺（Cが小さい）で大きくなる

**PEEP**
呼気終末に残す圧。総PEEPは設定PEEPにauto-PEEPを加えたもの

**Pmus（患者の吸気努力）**
画面の圧を下げる。筋弛緩下では0で、画面の圧は肺と胸郭の力学だけを反映する

C＝コンプライアンス（mL/cmH₂O）。どの項も単位は cmH₂O になる

図9. **運動方程式**

画面の圧は回路の圧で、肺胞の圧そのものではありません。吸気ポーズで流れを止めたときだけ、回路の圧は肺胞の圧（弾性成分＋PEEP）に一致します。画面で読む値を表2にまとめます。

**表2｜画面で読む圧と呼吸器系の値**

| 言葉 | 何を指すか | 意味と目安 |
|---|---|---|
| **PEEP（呼気終末陽圧）** | 呼気終末に回路に残す圧（設定値） | 総PEEP＝設定PEEP＋auto-PEEP。総PEEPは呼気終末ホールドで測る（§7-2） |
| **PIP（ピーク圧）** | 吸気の最高圧（最大気道内圧） | 抵抗成分＋弾性成分＋PEEP。抵抗の上昇でも、コンプライアンスの低下でも上がる |
| **Pplat（プラトー圧）** | 吸気ポーズで流量を止めたときの圧 | 抵抗成分が消えた弾性成分＋PEEPで、肺胞の圧の目安。30 cmH₂O未満に保つ。PIPと取り違えない |
| **ΔP（駆動圧）** | Pplat − 総PEEP | 肺を広げるのに使った圧。15 cmH₂O未満が目安（根拠は§4-1） |
| **平均気道内圧** | 1呼吸の圧の平均（圧の曲線の下の面積 ÷ 1呼吸の時間） | 酸素化に影響する値で、主にPEEPで決まる（§5-3） |
| **R（気道抵抗）** | 流れにくさ（cmH₂O/(L/s)） | （PIP − Pplat）÷ 吸気流量。挿管中の成人で5〜10（§4-2） |

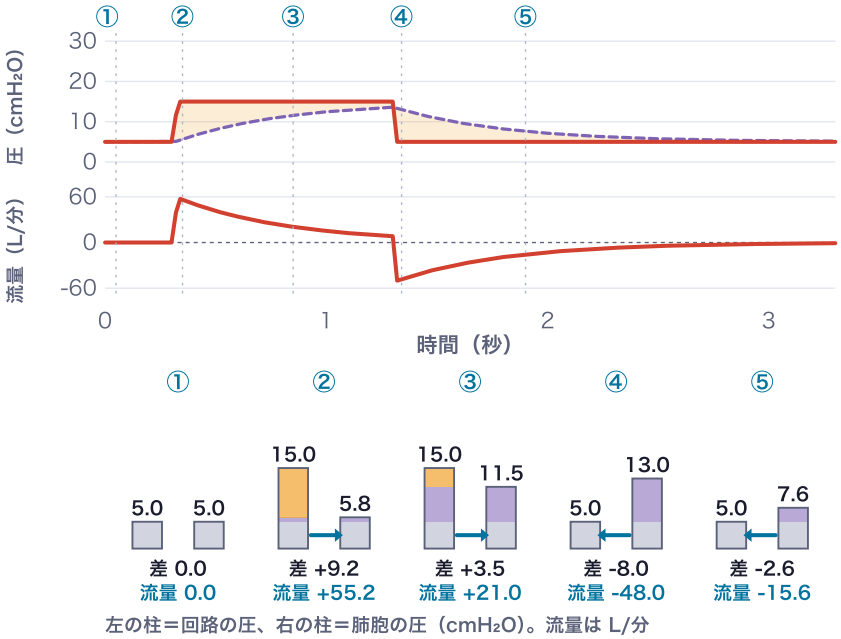
| 言葉 | 何を指すか | 意味と目安 |
|---|---|---|
| **C（コンプライアンス）** | 膨らみやすさ（mL/cm$H_2O$）。逆数がエラスタンス | 流量0で測る静的コンプライアンス Cst＝VT ÷ ΔP。挿管中の成人で50〜80（§4-2）。流量がある間に測る動的コンプライアンスには抵抗成分が含まれる |
| **τ（時定数）** | R × C（秒）。Cは mL を L に直して掛ける | 肺にガスが出入りする速さの指標。1τで約63%、3τで約95%（R 10・C 50 mL/cm$H_2O$ なら 10 × 0.05＝0.5秒） |

この患者のPIP 24 cm$H_2O$は、抵抗成分6＋弾性成分13＋PEEP 5です。吸気ポーズで流量を0にすると抵抗成分が消え、残る18がPplatです（RとCstの求め方は4-2）。

### 3-6. Flowについて

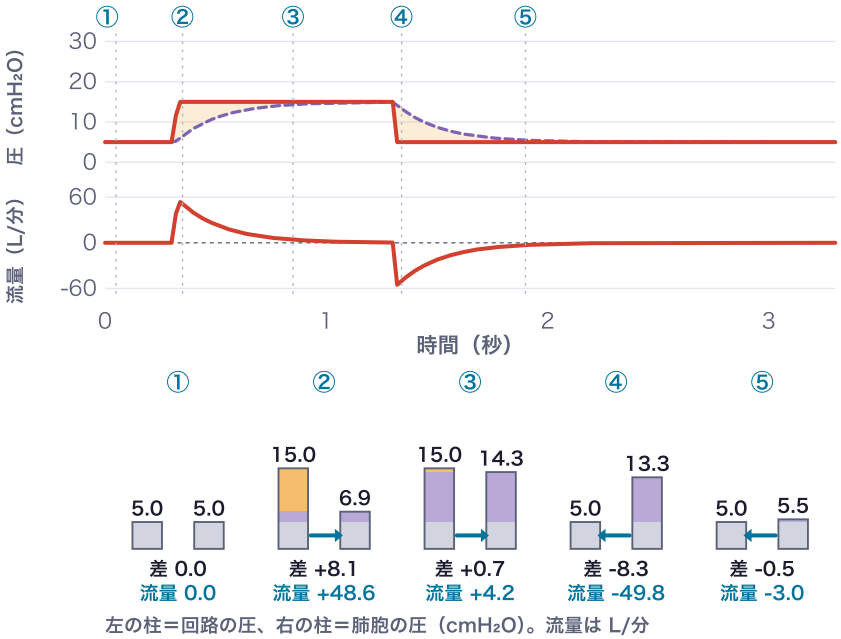
では、Flowはどうやって生まれるのでしょうか。Flow（流量）は、回路の圧と肺胞の圧の差をRで割った値です。差が縮まる速さは、正常・ARDS・COPDで異なります（図10） [JICS2026] [Flynn Anesthesiology2022]。

図10のバーで時刻を選ぶと、波形・2本の柱（左＝回路の圧、右＝肺胞の圧）・流量の矢印が連動します。「正常」で①〜⑤の場面を見た後、「ARDS」「COPD」に切り替えて比べます。



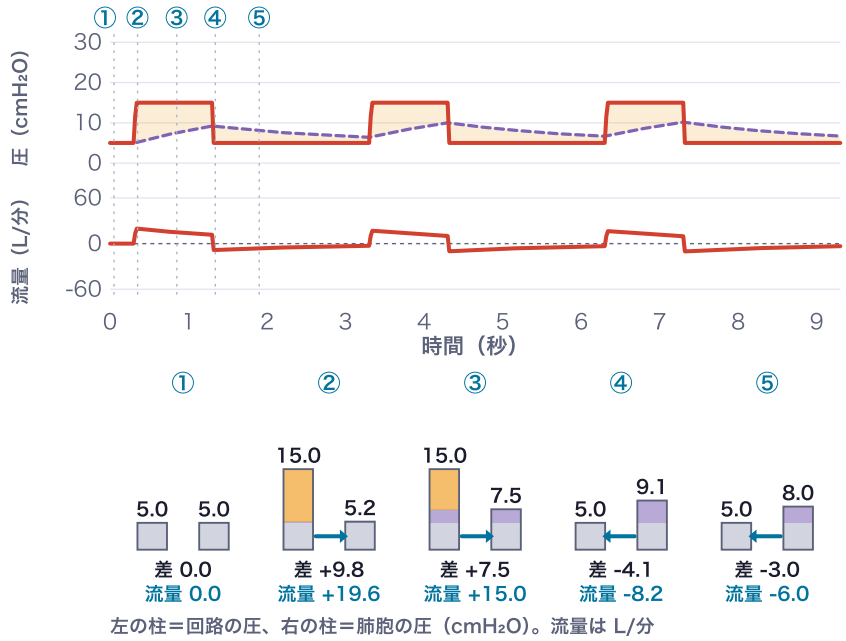

左の柱＝回路の圧、右の柱＝肺胞の圧（cmH₂O）。流量は L/分

正常の肺（R 10・C 50）（τ 0.5秒）— PCV（受動の条件）では、吸気1.0秒（2τ）で差の86%、呼気2.0秒（4τ）で98%が出入りする。




左の柱＝回路の圧、右の柱＝肺胞の圧（cmH₂O）。流量は L/分

ARDS（R 10・C 20：硬く小さい肺）（τ 0.2秒）— 吸気も呼気も速やかに終わる。同じ吸気圧でも入る量が少なく、同じ量なら圧が高い。




**COPD（R 30・C 60：細い気道）（τ 1.8秒）— 吸気でも呼気でも差が解消しきらず、呼出されないガスが積み上がる（auto-PEEP）。呼気終末の肺胞の圧は 1呼吸目のあと 6.4 → 2呼吸目のあと 6.7 → 3呼吸目のあと 6.7（PEEP 5との差が auto-PEEP）**

模式図（運動方程式で計算）。PEEP 5・呼吸数20回/分。肺は正常 R 10・C 50、ARDS C 20、COPD R 30・C 60（図18と同じ肺）

図10. **1呼吸の5つの場面**

差が縮まる速さはτ（RxC）で決まり、τは呼気時間が十分かどうかを決めます。呼気時間がτの3〜5倍あれば呼気は終わりますが、COPDのようにτが長い肺で呼気時間が短いと、呼気が終わる前に次の吸気が始まり、auto-PEEPが生じます（§7-2）。ARDSのようにτが短い肺は呼気が速く終わる一方、同じ量を送れば圧が高くなります（§7-1） [Lourens ICM2000]。

## §4 初期設定

では初期設定をしましょう。

### 4-1. 初期値の目安

初期値は表3の目安から始め、患者ごとに調整します。一回換気量は実体重ではなく予測体重（PBW）で決め、どのモードでもPplatとΔPを目安の範囲に収めます [SOCCA2024] [S3 2025] [BeyondER2023]。

肺の大きさは体重ではなく身長と性別で決まるため、実体重を用いると肥満患者では一回換気量が過大になり、肺を傷害します。

肺の過伸展はPIPではなくPplatで判断します。抵抗が高いと、PIPが30を超えてもPplatは30未満のことがあるためです。ΔP 15 cmH₂O未満は観察研究（Amato 2015）に基づく目安で、RCTで確かめられた閾値ではありません（独塊瑞S3 2025は14以下） [Amato NEJM2015] [Boyle ICM2026] [S3 2025]。患者の吸気努力があると値が変わるため、完全に受動の条件で測った値だけを使います。

男性のPBW（kg）＝ 50 ＋ 0.91 ×（身長cm − 152.4）

女性のPBW（kg）＝ 45.5 ＋ 0.91 ×（身長cm − 152.4）

この患者は身長170 cmの男性でPBW 66 kg、6 mL/kgで一回換気量は約400 mLです。表3の「この患者」の列が、3-4で波形を読んだ設定です。

**表3｜初期設定の目安と、この患者の値**

| 項目 | 初期値の目安 | この患者 | 調整の考え方 |
|---|---|---|---|
| **モード** | VCVまたはPCV（A/C）、患者トリガー | A/C・VCV | 慣れたモードでよい。力学が不安定な超急性期は、圧を監視しやすいVCVも選択肢 |
| **一回換気量** | 正常肺は6〜8 mL/kg PBW [SOCCA2024] | 400 mL（6 mL/kg） | 予測体重で計算する。ARDSは6（4〜8）mL/kg PBW（§7） [S3 2025] |
| **呼吸数** | ガイドラインの推奨なし [S3 2025] | 14回/分 | $PaCO_2$と時定数を見て調整。代謝性アシドーシスを呼吸で代償していた患者は、少なすぎると致死的なアシデミアになるため多めにする。速くしすぎるとauto-PEEPの原因になる（§7-2） |
| **PEEP** | 5〜6 $cmH_2O$から [SOCCA2024] | 5 $cmH_2O$ | 陽圧換気の開始直後に静脈還流が最も落ちるので、低めから血圧を見ながら段階的に上げる |
| **$FiO_2$** | $SpO_2$ 92〜95%に収まる最小量 [SOCCA2024] | 1.0で開始し、速やかに下げる | 挿管直後の100%のまま固定しない（§5-3） |
| **吸気流量** | 機種の既定値 | 60 L/分・矩形波、吸気ポーズ0.5秒 | この条件ならPIP – PplatがそのままRになる（§4-2） |
| **I:E比** | 1:2程度から | 約1:4（吸気0.9秒・1呼吸4.3秒） | VCVでは流量・一回換気量・呼吸数の結果。時定数の長い病態（COPD）では呼気を長めに取る（§7-2） |
| **トリガー** | 流量トリガーを基本にする | 流量トリガー | オートトリガーを疑えば感度を下げる |
| **カフ圧** | 26 $cmH_2O$（既定） | 26 $cmH_2O$ | カフ圧計で実測する。文献の推奨域は20〜30 $cmH_2O$ |

設定後は、胸部X線でチューブの位置と合併症を確認します [BeyondER2023]。肥満患者では胸壁の重さで気道内圧が高く出るため、圧の値だけで肺へのストレスを判断しません [肥満ICM2026]。

### 4-2. RとCstの計算

VCVで吸気終末に0.5〜1秒のポーズをかけると、PIPとPplatの差が抵抗成分、PplatとPEEPの差（ΔP）が弾性成分となり、ここからRとCstを求められます（図8） [Flynn Anesthesiology2022] [S3 2025]。

画面の流量は L/分なので、60で割って L/s にします（60 L/分＝1 L/s）。挿管中の成人の目安は R 5〜10 $cmH_2O/(L/s)$、Cst 50〜80 $mL/cmH_2O$ です [Chiumello AnnIntensiveCare2025]。

$$R\ [cmH_2O/(L/s)] = \frac{PIP - Pplat\ [cmH_2O]}{吸気流量\ \dot{V}\ [L/s]}$$

$$Cst\ [mL/cmH_2O] = \frac{一回換気量\ VT\ [mL]}{駆動圧\ \Delta P\ [cmH_2O]}$$

$$\Delta P\ [cmH_2O] = Pplat - 総PEEP\ [cmH_2O]$$

ΔP＝VT÷Cst なので、ΔP は一回換気量を換気に使える肺の大きさで割った値とも言えます。ARDSでΔPを肺保護の指標に使うのはこのためです [Amato NEJM2015]。

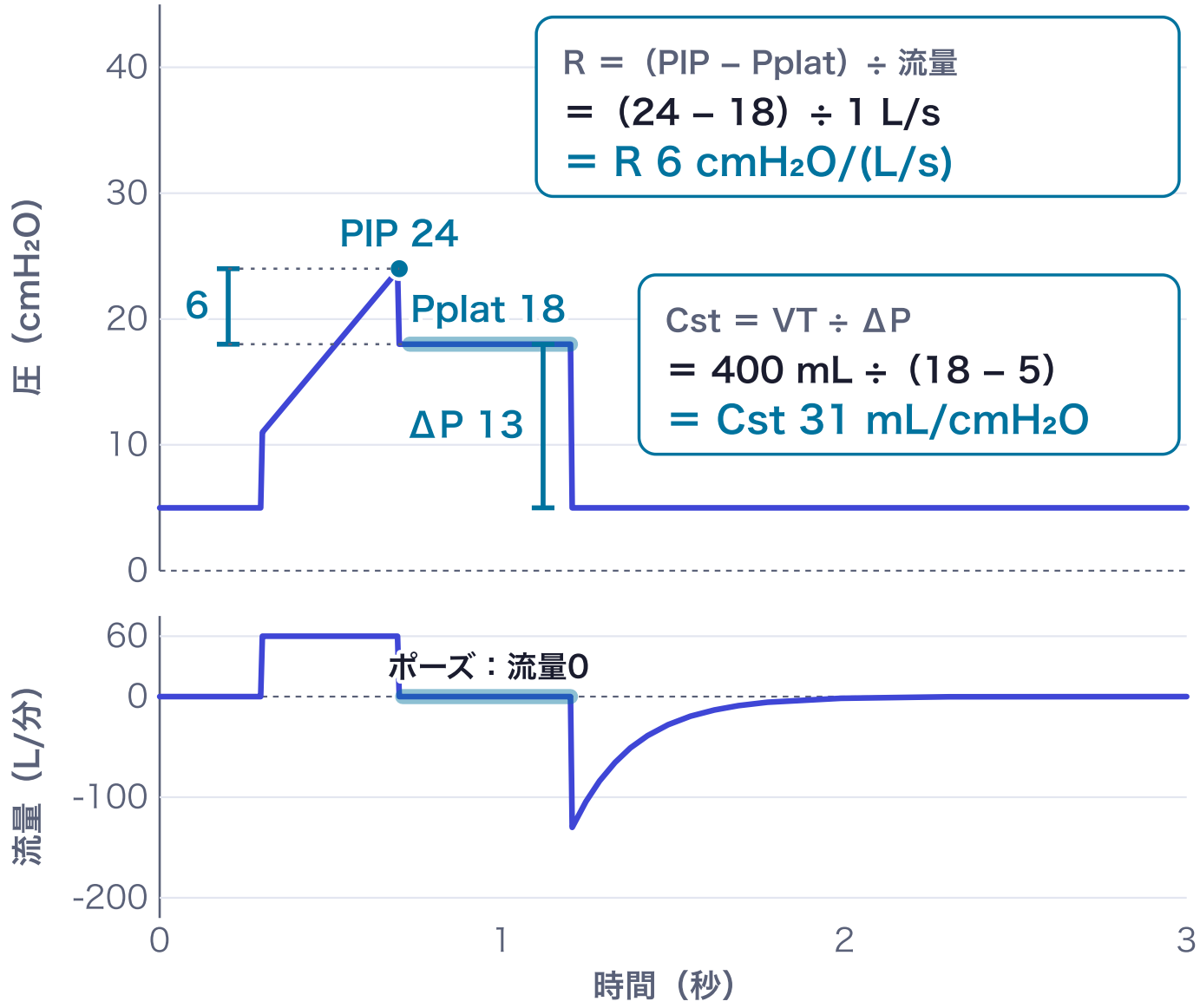
**流量60 L/分では、PIP − Pplat がそのまま R になる**

この患者では PIP 24・Pplat 18 から R＝6 $cmH_2O/(L/s)$ です。この読み方には4つの条件があります [Chiumello AnnIntensiveCare2025]。

- VCV の矩形波（定常流）であること。漸減波では吸気中の流量が一定でないので、この割り算は成り立たない
- 吸気終末ポーズ（0.5〜1秒）で流量を0にして、Pplatを読むこと
- 患者の自発吸気がないこと（鎮静中で、人工呼吸器と同調している）。努力があると PIP も Pplat も正しく測定できない
- auto-PEEP があれば、ΔP（Cst の分母）は Pplat から設定PEEPではなく総PEEP（呼気終末ホールドで測る、§7-2）を引いて出すこと

通常の流量を60 L/分にするという意味ではありません。測るときだけ一時的にこの設定にし、測定後は元に戻します。60 L/分以外のときは、差を流量（L/s）で割ります。

図11の「翌日」「3日目」は、§6のアラームで使います。




**Cst ＝ VT ÷ ΔP ＝ 31**

1. **1呼吸を描く** — この患者の初期設定（VCV・矩形波・流量60 L/分＝1 L/s・VT 400 mL・PEEP 5・吸気ポーズ0.5秒）で、圧と流量の1呼吸を描きます。
2. **流量は1 L/sで一定** — 矩形波のため、吸気中の流量は60 L/分＝1 L/sで一定です。流量がある間だけ抵抗成分の圧がかかります。
3. **PIP 24 → ポーズで Pplat 18** — 送気終了時の最高圧がPIP 24です。ポーズで流量を止めると抵抗成分が消え、Pplat 18 に下がります。
4. **R ＝（PIP – Pplat）÷ 流量 ＝ 6** — PIPとPplatの差6が抵抗成分で、流量1 L/sで割ると R＝6 cmH₂O/(L/s) です。流量60 L/分では差の値がそのまま R になります。
5. **Cst ＝ VT ÷ ΔP ＝ 31** — PplatとPEEPの差がΔP 13（弾性成分）です。VT 400 mL を ΔP 13 で割ると Cst≈31 mL/cmH₂O で、目安（50〜80）より低い値です。
6. **翌日：PIP 41・Pplat 22 → 抵抗の上昇** — 灰の点線は1時間後（PIP 28・Pplat 22・PEEP 10）です。PIPだけが41に上昇し、Pplatは22のままです。差19＝R 19で前日の約3倍、Cstは33で不変です。原因はチューブの噛みつきと痰でした。
7. **3日目：PIP 37・Pplat 31 → コンプライアンスの低下** — PIPとPplatがともに上昇し、差は6のままです（R 6は不変）。ΔPが21に増え、Cstは33から19に低下しました。原因は片肺挿管でした。

この患者の値（初日 R 6・Cst 31、翌日 R 19、3日目 Cst 19）で計算。§6-2・§6-3と同じ値

図11. **RとCstを求める**

この患者はRが目安の範囲内で、Cst 31は低値でした。誤嚥した右下肺の含気が減り、換気に使える肺が小さくなっていると解釈できます。RとCstのどちらが変わったかは、高圧アラームの評価にも使います（§6）。

## §5 血液ガスに基づく設定修正

### 5-1. 酸素化と換気

酸素化（$O_2$を血液に取り込む）は$FiO_2$と平均気道内圧で、換気（$CO_2$を排出する）は肺胞換気量で調整します [JICS2026] [Telias ICM2022]。

**酸素化を改善する設定**

- $FiO_2$
- PEEP（平均気道内圧の主な決め手）
- 吸気圧・吸気時間（平均気道内圧を上げる）

**$CO_2$を下げる設定**

- 肺胞換気量
- ＝（一回換気量 − 死腔）× 呼吸数
- 一回換気量と呼吸数で調整する

人工呼吸は原疾患が治るまでガス交換を代行する支持療法で、目標は血液ガスの正常化ではなく、必要なガス交換（目安 $PaO_2$ 60〜90 mmHg、$PaCO_2$ 60 mmHg未満）を最小限の害で保つことです [Telias ICM2022]。ARDSやCOPDで高$CO_2$血症を許容するのは肺保護のためで、過伸展の懸念が小さくpHが低い患者では換気を増やして補正します。

### 5-2. 初回の血液ガス

挿管30分後の血液ガスは、$FiO_2$ 0.6でpH 7.26・$PaCO_2$ 60 mmHg・$PaO_2$ 63 mmHgで、酸素化も換気も不十分でした（表4）。

**表4｜初回の血液ガスと設定**

| 項目 | 値 | 読み方 |
|---|---|---|
| **設定** | VCV・VT 400 mL・呼吸数14回/分・PEEP 5 $cmH_2O$・$FiO_2$ 0.6 | 挿管直後の初期設定（§4-1）から$FiO_2$を下げた |
| **pH／$PaCO_2$／$HCO_3^-$** | **7.26／60 mmHg／26 mEq/L** | 急性の呼吸性アシドーシス。挿管前の90からは下がったが、まだ高い |
| **$PaO_2$／$SpO_2$** | **63 mmHg／91%** | $FiO_2$ 0.6でこの値 |
| **P/F比** | **105** | 300以下が酸素化障害。誤嚥に伴う右下肺の虚脱などを疑う |
| **分時換気量** | **0.4 × 14 ＝ 5.6 L/分** | 一見、十分に見える |

| 項目 | 値 | 読み方 |
|---|---|---|
| **肺胞換気量** | **（0.4 – 0.15）× 14 ＝ 3.5 L/分** | 死腔を150 mLとして計算。$CO_2$を出しているのはこちら |

酸素化は$PaO_2$だけでは比べられないため、$FiO_2$で割ったP/F比で比べます（表5） [SOCCA2024] [Matthay AJRCCM2024]。正常はおよそ400〜500です。PEEPと$FiO_2$で変わるため、比べるときは設定も併記します。

### 表5｜どちらの酸素化が悪いか — $PaO_2$が高いBのほうが悪い

| 患者 | $PaO_2$（mmHg） | $FiO_2$ | P/F比 |
|---|---|---|---|
| A | 100 | 0.3 | 333 |
| B | 150 | 1.0 | 150 |

## 5-3. 酸素化が悪いとき

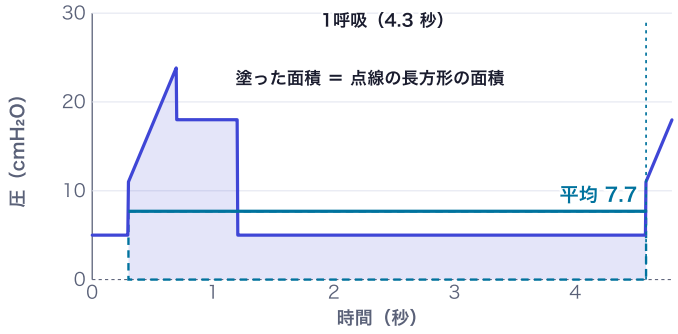
酸素化が悪いときは$FiO_2$を上げ、平均気道内圧を主にPEEPで上げます。PEEPは呼気終末の肺胞の虚脱を防いで酸素化を改善する一方、胸腔内圧を上げるため、静脈還流の低下と右室後負荷の増大を伴います（表6） [JICS2026]。

### 表6｜PEEPの益と害

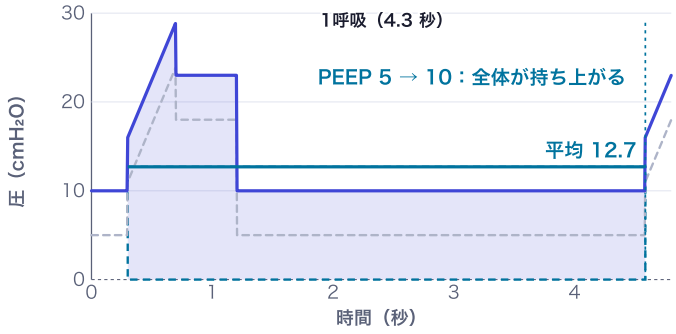
| 効果 | 機序 |
|---|---|
| **酸素化の改善** | 呼気終末の肺胞容量の維持、機能的残気量の増加 |
| **無気肺による傷害の軽減** | 周期的な肺胞の開閉を減らす |
| **静脈還流の低下** | 胸腔内圧の上昇による前負荷の低下 |
| **右室後負荷の増大** | 肺血管抵抗の上昇（とくに過膨張時） |

挿管直後は循環が不安定なことが多いため、PEEPは血圧を見ながら段階的に上げます [BeyondER2023]。すべての患者に当てはまる「最適PEEP」はありません（ARDSでの選び方はARDSの資料の3-3）。

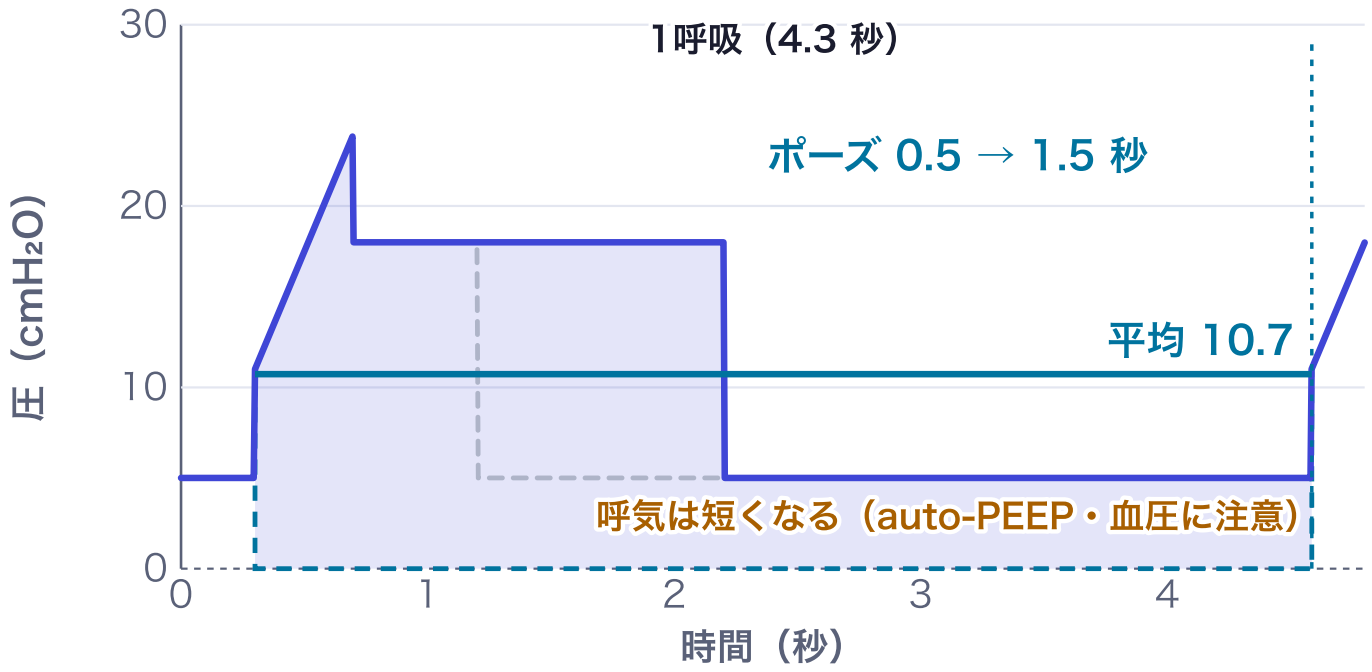
平均気道内圧は、PEEP・吸気圧・吸気時間・呼吸数で上がります（図12）。吸気時間や呼吸数で上げると呼気時間が短くなるため、auto-PEEP（§7-2）と血圧の低下に注意します [JICS2026]。




基準：PEEP 5・呼吸数14 → 約8




PEEPだけを上げる（5 → 10）→ 12.7




吸気時間を延ばす → 10.7

1. **基準：PEEP 5・呼吸数14 → 約8** — 平均気道内圧は、圧の曲線の下の面積（塗った所）を1呼吸の時間で割った値です。同じ面積の長方形の高さが平均値に当たり、この患者の初期設定では7.7（約8）cmH₂Oで、大半をPEEPが占めます。
2. **PEEPだけを上げる（5 → 10）→ 12.7** — 肺と呼吸数を変えずにPEEPだけを5上げると曲線全体が持ち上がり、上昇分がそのまま平均値に加わります（7.7 → 12.7）。PEEPは平均気道内圧の主な規定因子です（灰の点線は元の設定）。
3. **吸気時間を延ばす → 10.7** — PEEPは5のまま、吸気ポーズを0.5 → 1.5秒に延ばすと（吸気時間0.9 → 1.9秒）、高い圧の時間が延びて面積が増え、平均は7.7 → 10.7に上昇します。一方で呼気時間が短くなり、auto-PEEPや血圧の低下が起こりえます。
4. **呼吸数も増やす（この患者の変更）→ 13.2** — PEEP 10に加えて呼吸数を18にすると、1呼吸の時間が短くなり、高い圧の時間の割合が増えます。1時間後の肺（Cst 33）で計算すると平均は13.2（約13）cmH₂Oで、表8の「約8 → 約13」はこの両方の変更による値です。

この患者の設定で計算。塗った面積と点線の長方形の面積は等しい

図12. **平均気道内圧**

FiO₂は挿管直後の100%のまま固定せず、高酸素の害を避けるため、SpO₂ 92〜95%を目標に早めに下げます [SOCCA2024]。

## 5-4. $CO_2$が貯留するとき

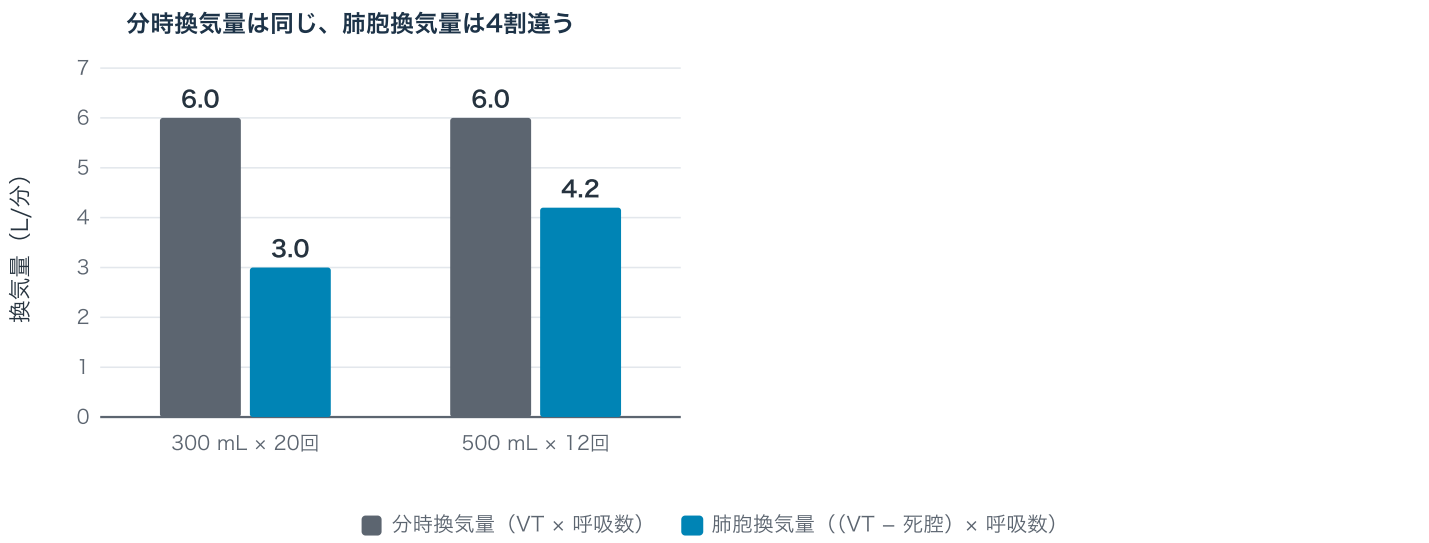
$CO_2$の排出を決めるのは、分時換気量（VE）から死腔換気を除いた肺胞換気量（VA）です。$PaCO_2$は$CO_2$産生量（$VCO_2$）に比例し、肺胞換気量に反比例します。

**VE（分時換気量）[L/分] ＝ VT（一回換気量）× 呼吸数**

**VA（肺胞換気量）[L/分] ＝ （VT − VD（死腔量））× 呼吸数**

$$PaCO_2 \propto \frac{VCO_2（CO_2産生量）}{VA（肺胞換気量）}$$

同じ分時換気量6 L/分でも、300 mL×20回と500 mL×12回では、死腔を150 mLとすると肺胞換気量は3.0と4.2 L/分で、4割違います（図13）。死腔の分は毎回肺胞に届かないため、浅く速い呼吸ほど$CO_2$の排出が減ります。




計算例。死腔を150 mLと仮定

図13. **肺胞換気量**

肺保護のために一回換気量を小さくすると死腔の割合が増えるため、呼吸数を上げて補います。$PaCO_2$が急に上がったら、分時換気量、死腔の変化（auto-PEEP・肺塞栓）、代謝の亢進（発熱・敗血症）を確かめます。

## 5-5. この患者の設定変更

この患者では、酸素化に対してPEEPを5 → 10 $cmH_2O$へ、換気に対して呼吸数を14 → 18回/分へ上げます（表7）。

$SpO_2$ 91%は目標をわずかに下回るだけなので、$FiO_2$ 0.6のままPEEPを血圧を見ながら段階的に上げます。一回換気量は6 mL/kgのままです。

**表7｜設定変更の内容**

| 目的 | 設定項目 | 変更 | 根拠と予想 | 変えた後に確かめること |
|---|---|---|---|---|
| **酸素化** | PEEP | 5 → 8 → 10 $cmH_2O$ | 虚脱した肺胞を開いておき、平均気道内圧を上げる。平均気道内圧は約8 → 約13 $cmH_2O$（呼吸数の変更の分も含む。図12） | 血圧、Pplat 30未満・ΔP 15未満、$SpO_2$ |
| **酸素化** | $FiO_2$ | 0.6のまま。$SpO_2$が上がれば下げる | 高酸素の害を避け、$SpO_2$ 92〜95%を保てる最小量へ | $SpO_2$ |
| **換気** | 呼吸数 | 14 → 18回/分 | 肺胞換気量（0.4 − 0.15）×18＝4.5 L/分。$PaCO_2 \approx 60 \times 3.5 \div 4.5 \approx 47$ mmHg | 呼気フローが次の送気の前に0に戻るか（§7-2） |
| **換気** | 一回換気量 | 400 mLのまま | 480 mLに増やすとΔPは480 ÷ 31≈15.5 $cmH_2O$で目安を超える | — |

1時間後、$PaCO_2$は予想に近い46 mmHgに下がり、P/F比は160に上がりました（表8）。Cstは33で悪化せず、Pplat 30未満・ΔP 15未満と血圧も保たれました。$SpO_2$が上がったため採血の前に$FiO_2$を0.5に下げており、以後も$SpO_2$ 92〜95%を保てる範囲で下げます。

**表8｜設定変更の前と1時間後 — §6のアラームは右の列が基準**

| 項目 | 変更前（挿管30分後） | 変更後（1時間後） |
|---|---|---|
| **PEEP・呼吸数・$FiO_2$** | 5 $cmH_2O$・14回/分・0.6 | 10 $cmH_2O$・18回/分・0.5 |
| **pH／$PaCO_2$** | 7.26／60 mmHg | 7.35／46 mmHg |
| **$PaO_2$（P/F比）** | 63 mmHg（105） | 80 mmHg（160） |
| **PIP／Pplat** | 24／18 $cmH_2O$ | 28／22 $cmH_2O$ |
| **ΔP／Cst** | 13 $cmH_2O$／31 mL/$cmH_2O$ | 12 $cmH_2O$／33 mL/$cmH_2O$ |
| **R** | 6 $cmH_2O$/(L/s) | 6 $cmH_2O$/(L/s) |
| **平均気道内圧** | 約8 $cmH_2O$ | 約13 $cmH_2O$ |

## §6 アラーム対応

### 6-1. 急変時のDOPE

アラームが鳴ったら、まずベッドサイドで患者を診ます。$SpO_2$や血圧が急に落ちていれば、波形を読む前にDOPE（チューブの位置異常・閉塞・緊張性気胸・器械の異常）を除きます（図14） [JICS2026]。

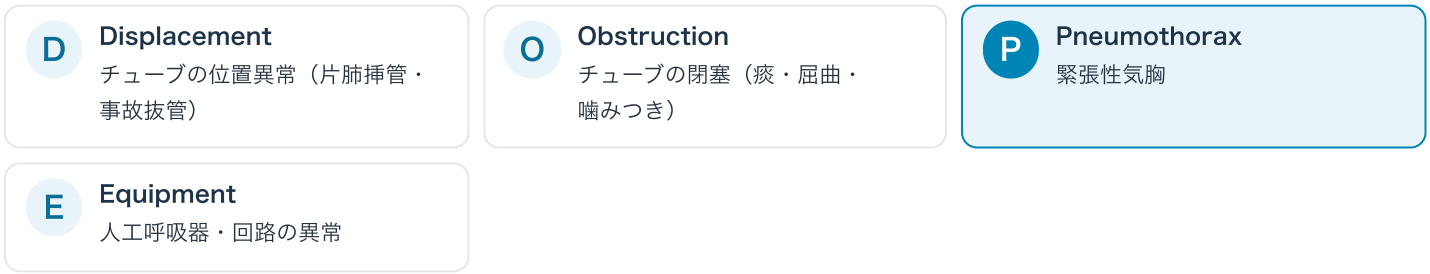



図14. **急変時のDOPE**

**× 急変のサインを優先する**

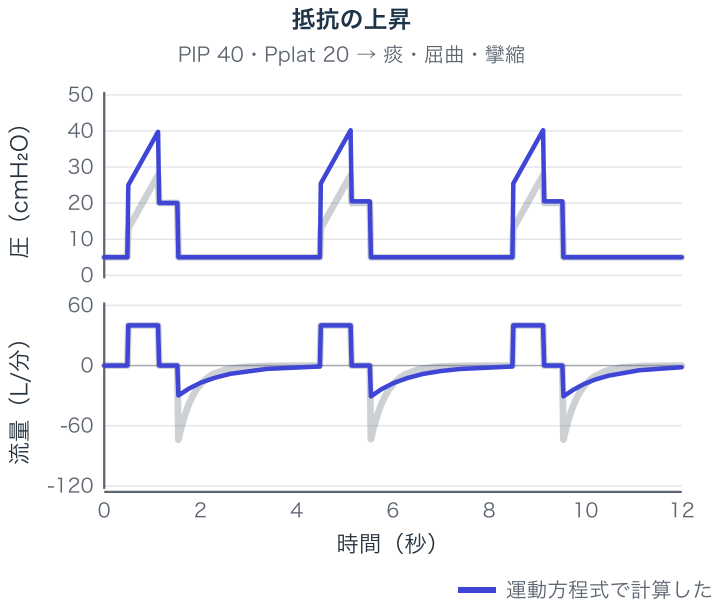
$SpO_2$の急落・血圧の低下・皮下気腫・気管の偏位を伴うときは、波形の解釈より先に、緊張性気胸・片肺挿管・回路の完全な離断を除外します。

### 6-2. 気道抵抗の上昇

吸気ポーズで流量を止めると抵抗成分は消えるため、VCVで一回換気量・流量・総PEEPが同じ条件のまま、PIPだけが上がってPplatが変わらなければ、上昇分は気道抵抗によるものです（図15） [Flynn Anesthesiology2022]。

**この患者では（翌日）**

鎮静を浅くして覚醒してきたところで高圧アラームが鳴りました。$SpO_2$と血圧は保たれています。吸気ポーズでPIPは28から41に上昇し、Pplatは22のままでした（流量60 L/分）。$R = (41 - 22) \div 1 = 19$ $cmH_2O/(L/s)$で、前日の6の約3倍です。患者はチューブを噛んでおり、吸引で粘稠な痰も認めました。バイトブロックを挿入して吸引すると、PIPは29に戻りました。




模式図（運動方程式で計算。Flynn 2022を参考に作図）。VCV・吸気ポーズあり。灰色は正常。抵抗だけを2.5倍にした例

図15. **気道抵抗の上昇**

呼気の流量はピークが低く、ゆっくり減ります。原因は痰・チューブの屈曲や噛みつき・気管支攣縮で、DOPEのO（閉塞）に当たります。まず吸引、チューブの確認、聴診を行います。気管支攣縮では喘鳴と呼気延長を伴うため、気管支拡張薬を検討します。

### 6-3. コンプライアンスの低下

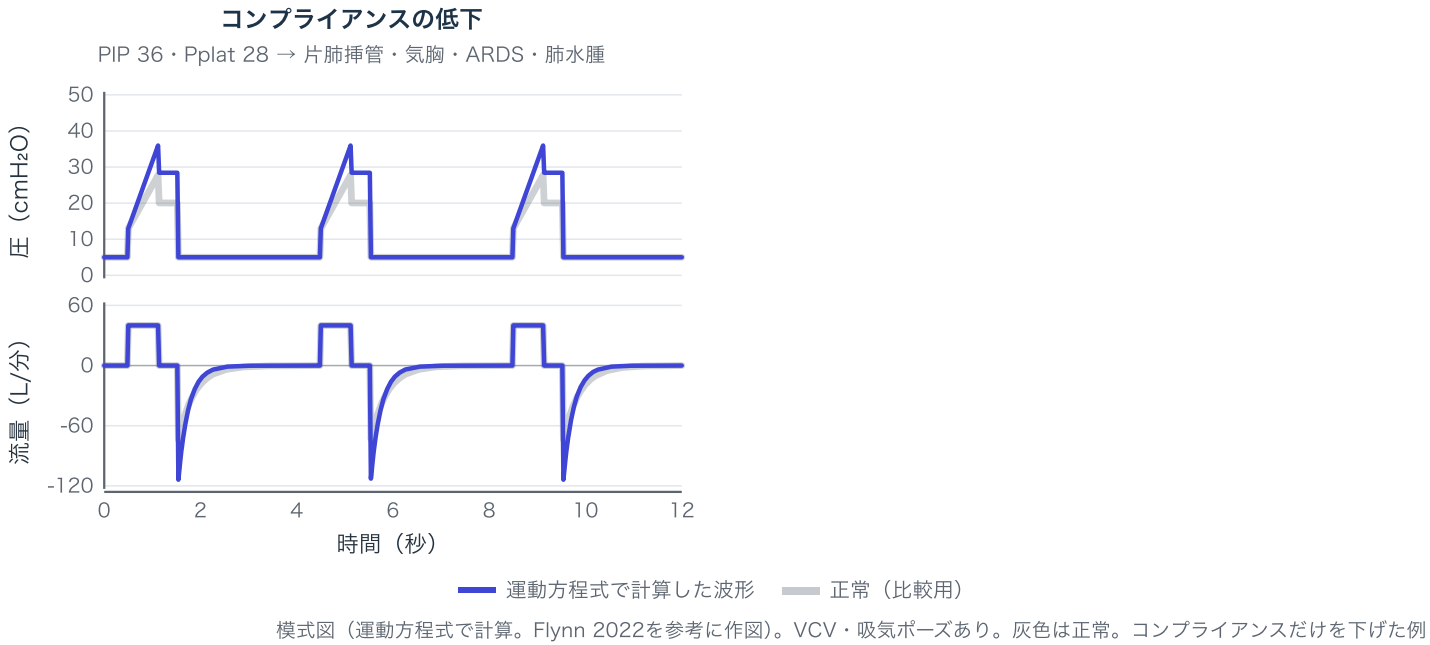
Pplatは弾性成分＋PEEPなので、一回換気量と総PEEPが同じまま、PIPとPplatが同じ幅で上がれば、肺と胸郭が膨らみにくくなっています。総PEEPが上がったときもPIPとPplatはともに上がるため、呼気終末ホールドで確かめます（図16）

[Flynn Anesthesiology2022]。

**この患者では（3日目）**

体位変換の後に高圧アラームが鳴り、$SpO_2$が96%から89%に低下しました。吸気ポーズでPIPは28から37、Pplatは22から31に上昇し、総PEEPは10でした。R＝(37 − 31)÷1＝6で不変です。ΔP＝31 − 10＝21 $cmH_2O$、Cst＝400 ÷ 21≈19 mL/$cmH_2O$で、それまでの33から大きく低下していました。

左の呼吸音が減弱し、チューブの固定位置が3 cm深くなっていました（DOPEのD：右主気管支への片肺挿管）。エコーでは右肺のlung sliding（胸膜のすべり）があり、右の気胸は否定的でした。左はlung slidingを認めませんでしたが、換気されていない肺でも消失するため、それだけでは気胸と判断できません。チューブを元の深さに戻すと、左の呼吸音とlung slidingが回復し、Pplat 22・$SpO_2$ 95%に戻りました。




模式図（運動方程式で計算。Flynn 2022を参考に作図）。VCV・吸気ポーズあり。灰色は正常。コンプライアンスだけを下げた例

図16. **コンプライアンスの低下**

呼気の流量はピークが高く、速く減ります。片肺挿管では同じ一回換気量が片肺だけに入るため、この形になります。ほかに気胸・無気肺・ARDSの進行・肺水腫・腹腔内圧の上昇を、聴診・エコー・胸部X線で鑑別します。

**！誤解：PIPが高い＝肺が硬い**

PIPは抵抗成分・弾性成分・PEEPの和です（表2）。Pplatとの差が開いていれば、チューブの屈曲や気管支攣縮など抵抗の問題です [Flynn Anesthesiology2022]。

## 6-4. PCVでの変化

PCVでは圧が設定値なので、抵抗が上がってもコンプライアンスが下がっても、圧の波形は同じ台形のままです。変化は流量と一回換気量に現れます（図17・表9） [Carteaux ICM2026]。

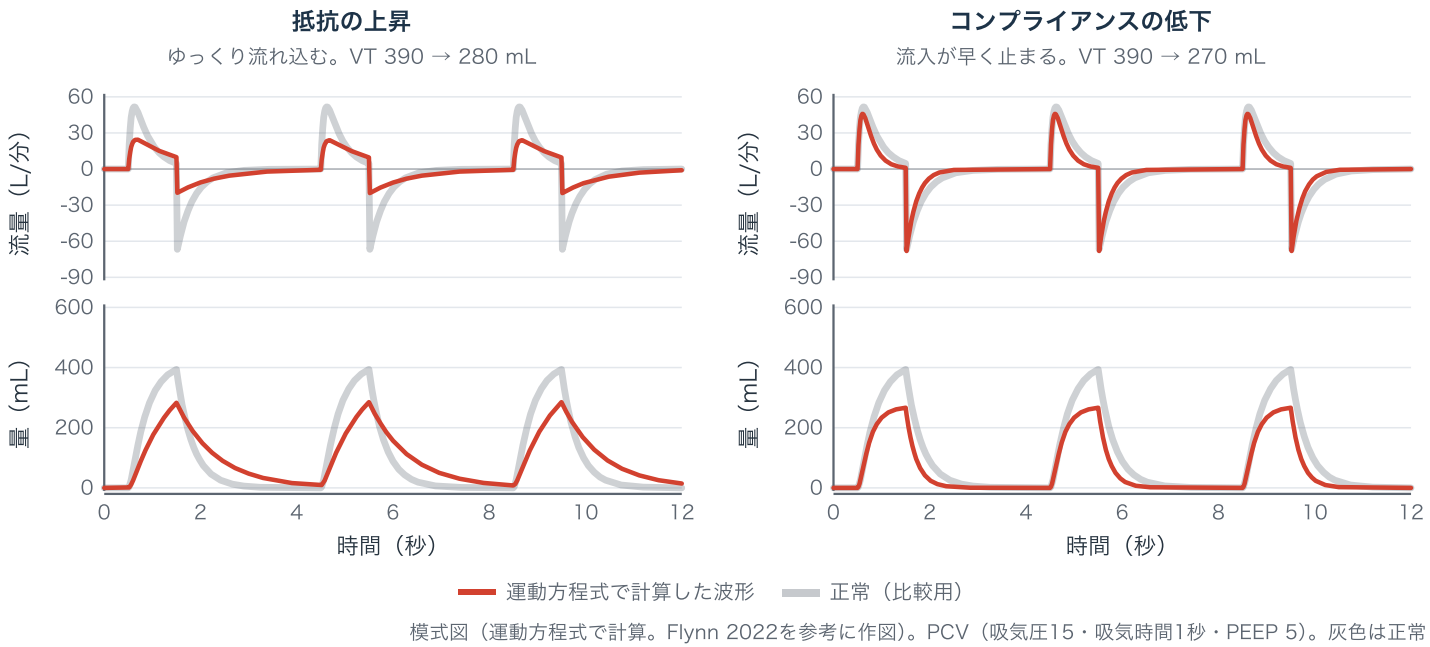



図17. **PCVでの変化**

### 表9｜PCVの流量波形から読む変化

| 画面上の所見 | 意味 |
|---|---|
| **ピーク吸気流量が下がり、減速もゆっくり** | 抵抗の上昇 |
| **ピーク吸気流量は変わらず、送気中の減速がより急** | コンプライアンスの低下 |

圧はほとんど変わらないため高圧アラームでは気づきにくく、PCVでは一回換気量と分時換気量の下限アラームで監視します。PCVでもホールドでPplatと総PEEPは測定できますが、流量が一定でないため抵抗は直接測定できません [Carteaux ICM2026]。

## 6-5. 低圧アラーム

気道内圧や分時換気量の急な低下は、ガスの漏れか、ガスが患者に届いていないことを示します。回路の外れ・カフ漏れ・計画外抜管を疑い、患者側から確認します。順序は、チューブ（抜けていないか・深さ）とカフ（カフ圧）→ 人工鼻・Yピースの接続 → 回路 → 人工呼吸器本体です（表10） [Flynn Anesthesiology2022] [JICS2026]。

**この患者では（3日目・片肺挿管の修正後、別の体位変換時）**

片肺挿管の修正後、別の体位変換の直後に低圧アラームが鳴りました。PIPは28から6、呼気の一回換気量は400 mLから80 mLに低下し、呼気終末$CO_2$の波形が消失しました。胸郭の挙上はありません。患者側から回路をたどると、人工鼻とYピースの接続が外れていました。再接続すると、PIP 28・呼気の一回換気量400 mLに戻りました。

カフ漏れでは吸気より呼気の一回換気量が少なくなり、口元からリーク音が聞こえます。カフ圧計で測り、設定値（26 $cmH_2O$）に合わせます。保てなければカフの破損やチューブの位置を疑います。計画外抜管では呼気終末$CO_2$の波形が消え、発声や胃の膨満がみられます。抜管と判断したら、用手換気に切り替えて再挿管の準備をします。

### 表10｜アラーム別の確認と対応 — 設定圧を上げる前に原因を探す

| アラーム・所見 | まず確かめること | 原因の候補 | 対応 |
|---|---|---|---|
| **気道内圧上限（高圧）** | 吸気ポーズでPIPとPplatを分ける。呼気終末ホールドで総PEEP | 差が開く：痰・屈曲・攣縮／Pplatも上がる：片肺挿管・気胸・ARDSの進行・肺水腫・auto-PEEP | 抵抗なら吸引・気管支拡張薬・チューブの確認。Pplatも上がれば、片肺挿管と気胸を先に除いてから原疾患を評価 |
| **気道内圧の低下・分時換気量下限（低圧）** | 回路の接続・カフ圧・リーク | 回路の離断・カフ漏れ・チューブの位置異常 | カフ圧計で確かめ、回路を患者側からたどる |
| **PCVで一回換気量が急に増減** | 吸気ポーズでPplat、呼気終末ホールドで総PEEP | コンプライアンスの変化、または努力の変化 | 設定圧は変えずに原因を探す |
| **$PaCO_2$の急上昇** | 分時換気量と死腔の変化 | 低換気・auto-PEEP・肺塞栓・発熱・敗血症 | 分時換気量を確かめ、換気以外の原因も除く |

同じアラームが繰り返すときは、共通の原因を探します（体位変換のたびに鳴るなら、分泌物の移動やチューブの位置ずれ）。

## §7 ARDSと閉塞性肺疾患

### 7-1. ARDS

ARDSでは換気される肺（baby lung）が体格から予測される大きさよりはるかに小さいため、一回換気量6（4〜8）mL/kg PBW・Pplat 30 $cmH_2O$未満を守り、ΔPは15 $cmH_2O$未満を目安に低く保ちます [Morris ICM2026] [S3 2025] [Amato NEJM2015]。

同じ6 mL/kgでも、含気のある肺が小さい患者ほどΔPは大きくなり、肺は過伸展されます（§4-2）。ARDSの肺は$\tau$が短く呼気は速く終わるため（図10）、主な問題は吸気での過伸展です。ただし呼吸数が多いときや気道抵抗が高いときはauto-PEEPも起こりうるため、呼気の流量が0に戻ることは確かめます。

PEEPの選び方と、腹臥位・筋弛緩・ECMOは、ARDSの資料の§3・§5で扱います。

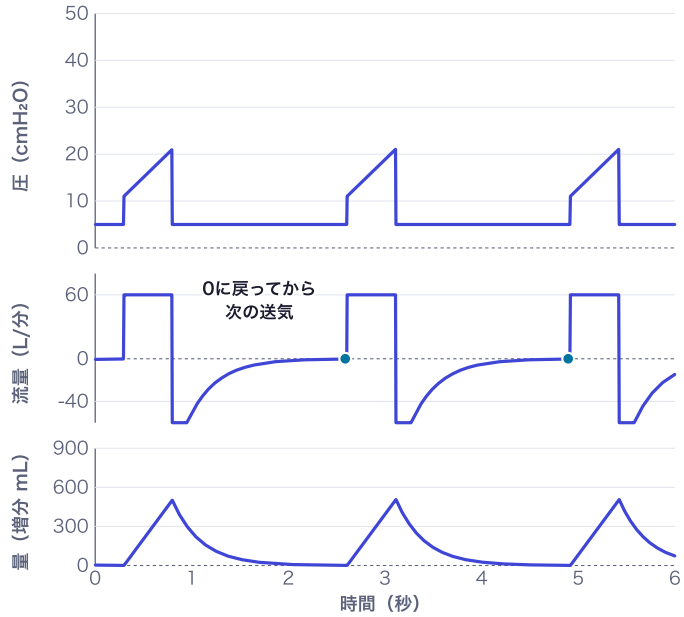
## 7-2. COPD・喘息

閉塞性肺疾患では抵抗が大きく時定数が長いため、呼吸数を下げて呼気時間を確保します。目標は血液ガスの正常化ではなく、動的過膨張の最小化です（表11） [CHESTCC2025]。

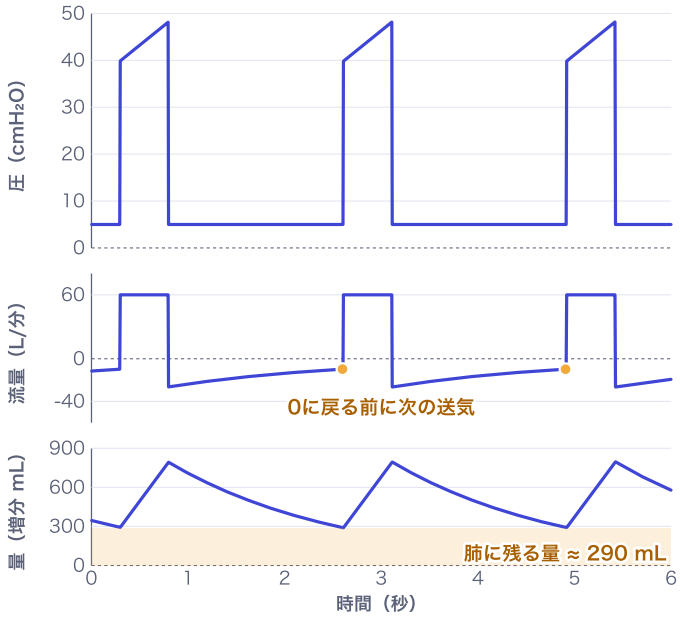
τの長い肺では、呼気の流量が0に戻る前に次の送気が始まり、肺に空気が残ります。この残った圧がauto-PEEP（内因性PEEP）です。呼吸数を増やすと呼気時間が短くなり、auto-PEEPは大きくなります（図10の「COPD」） [Dianti ICM2020] [CHESTCC2025]。

$$\text{総PEEP} = \text{設定PEEP} + \text{auto-PEEP（内因性PEEP）}\ [\text{いずれも } cmH_2O]$$

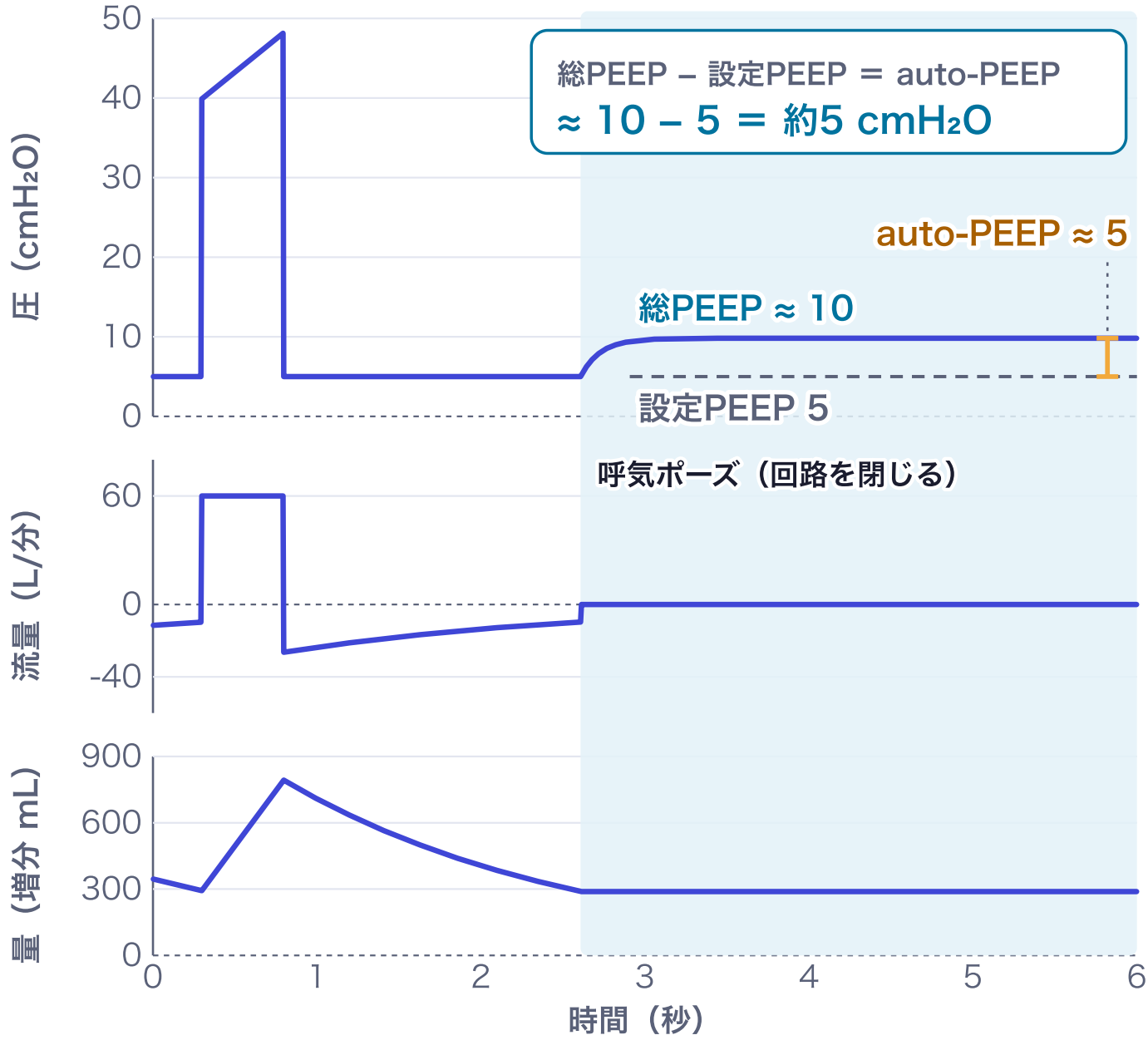
総PEEPは、呼気終末に1呼吸分（最大5秒）気道を閉じる呼気終末ホールドで、患者が力を抜いた条件で測ります（図18。VT 500 mL・呼吸数26回/分）。




正常：呼気の流量が0に戻ってから次の吸気




COPD：0に戻る前に次の吸気 → 肺にガスが残る




**呼気ポーズで測る：総PEEP – 設定PEEP = auto-PEEP**

1. **正常：呼気の流量が0に戻ってから次の吸気** — 抵抗の小さい肺（R 6）では、呼吸数26回/分でも呼気の流量が0に戻り、肺の容量も元に戻ってから次の送気が始まります。
2. **COPD：0に戻る前に次の吸気 → 肺にガスが残る** — 抵抗の大きい肺（R 30・C 60、時定数1.8秒）を同じ呼吸数26回/分で換気すると、呼気の途中で次の送気が始まります。量の波形は0まで戻らず、約290 mLが肺に残ります（動的過膨張）。
3. **呼気ポーズで測る：総PEEP – 設定PEEP = auto-PEEP** — 呼気終末に回路を閉塞すると流れが止まり、回路の圧が肺胞の圧と等しくなって平坦になります。その値が総PEEP（約10）で、設定PEEP 5を引いた約5 cmH₂Oが内因性PEEP（auto-PEEP）です。
4. **測る条件：力を抜いている・数秒閉じる** — 受動の（患者が力を抜いた）条件で、呼気終末に1呼吸分（最大5秒）閉塞して読みます。努力があると、平坦に見えても総PEEPとは解釈できません。
5. **対策：呼気時間を確保する** — 呼吸数を26 → 12回/分に下げると呼気時間が延び、auto-PEEPは約5 → 約1 cmH₂Oに減ります（灰の点線が元の設定）。ほかに、吸気流量を上げて吸気時間を短くする・一回換気量を減らす・気管支拡張薬で抵抗を下げる、も対策になります（表12）。

模式図（運動方程式で計算。図10のCOPDと同じ肺 R 30・C 60。正常は R 6・C 50）

図18. **auto-PEEP**

初期設定の目安は表11です [CHESTCC2025]。auto-PEEPがあると無効努力も起こりやすくなります（§8-3）。

**！誤解：設定PEEP＝肺胞のPEEP**

呼気が終わる前に次の送気が始まれば、設定値より高い圧が肺胞に残ります。肺胞のPEEPは設定値ではなく、測定して把握する値です。

**表11｜閉塞性肺疾患の初期設定**

| 項目 | 目安 | 狙い・注意 |
|---|---|---|
| **一回換気量** | 6〜8 mL/kg PBW | 低い分時換気量と長い呼気時間が原則 |
| **呼吸数** | 10〜12回/分 | auto-PEEPを減らす最大の手段。8〜12回/分より下げても効果は頭打ち |
| **I:E比** | 1:2〜1:4 | 呼気時間を確保する |
| **吸気流量** | 60〜100 L/分 | 吸気時間を短くして呼気に回す |
| **PEEP** | 初期は5、auto-PEEPが分かればその50〜80%まで | 呼気の流量制限があるときに限る。反応は患者ごとに異なり（重症喘息では特に慎重に）、Pplatが上がったら止める |
| **pH** | 7.25〜7.30まで許容 | 血液ガスの正常化を目標にしない |
| **Pplat** | 30 $cmH_2O$未満 | 過膨張の目安。吸気努力があると低く、呼気筋の収縮があると高く出るので、力を抜いた条件で測る |

## §8 付録

### 8-1. 波形判読の手順

波形は、呼気フロー → 吸気フロー → 吸気圧 → トリガー → サイクルの順に読みます（図19） [Flynn Anesthesiology2022]。呼気は受動的なので、力学の仮説を立てるのに向いています。




**要点** → 滑らかな指数関数的減衰は、患者が受動的である手がかり。乱れがあれば、努力・分泌物・回路内の水を確認する

Flynn Anesthesiology 2022・Mojoli Crit Care 2022 による

図19. **波形を読む5ステップ**

PSVで吸気中に滑らかな減衰が現れれば、吸気中に患者が受動的である（オートトリガー・遅延サイクリング）可能性を考えます [Mojoli CritCare2022]。形と病態の対応は表12です。

### 表12｜波形の形と示唆する病態

| 波形の形 | 見える場所 | 示唆する病態・状況 |
|---|---|---|
| **鋸歯状の乱れ** | 呼気フロー | 分泌物・気道内の結露 [Flynn Anesthesiology2022] |
| **ゆっくり続く減衰** | 呼気フローの後半 | 抵抗の上昇（COPD・喘息）またはauto-PEEP [Lourens ICM2000] |
| **速い減衰** | 呼気フロー | 低コンプライアンス（硬い肺） [JICS2026] |
| **「速い→遅い」に折れる減衰** | 吸気フロー（PSV） | 遅延サイクリング（折れ点より後は受動的な送気） [Mojoli ICM2016] |
| **平らに削られた呼気ピーク** | 呼気フローの立ち上がり | 早期サイクリング（同時に圧がへこむ） [Mojoli CritCare2022] |
| **立ち上がり直前のへこみ** | 圧 | 患者トリガーの手がかり（流量トリガーでは目立たないことがある） [JICS2026] |

## 8-2. 非同調の分類

非同調は、1回の呼吸の4つの相（トリガー・送気・サイクル・呼気）のどこかで起きたずれです。専門家の合意では、ARDSで最も警戒すべき型はダブルトリガーで、次いで無効努力・リバーストリガーです（表13） [JICS2026] [Molenaar ICM2026]。

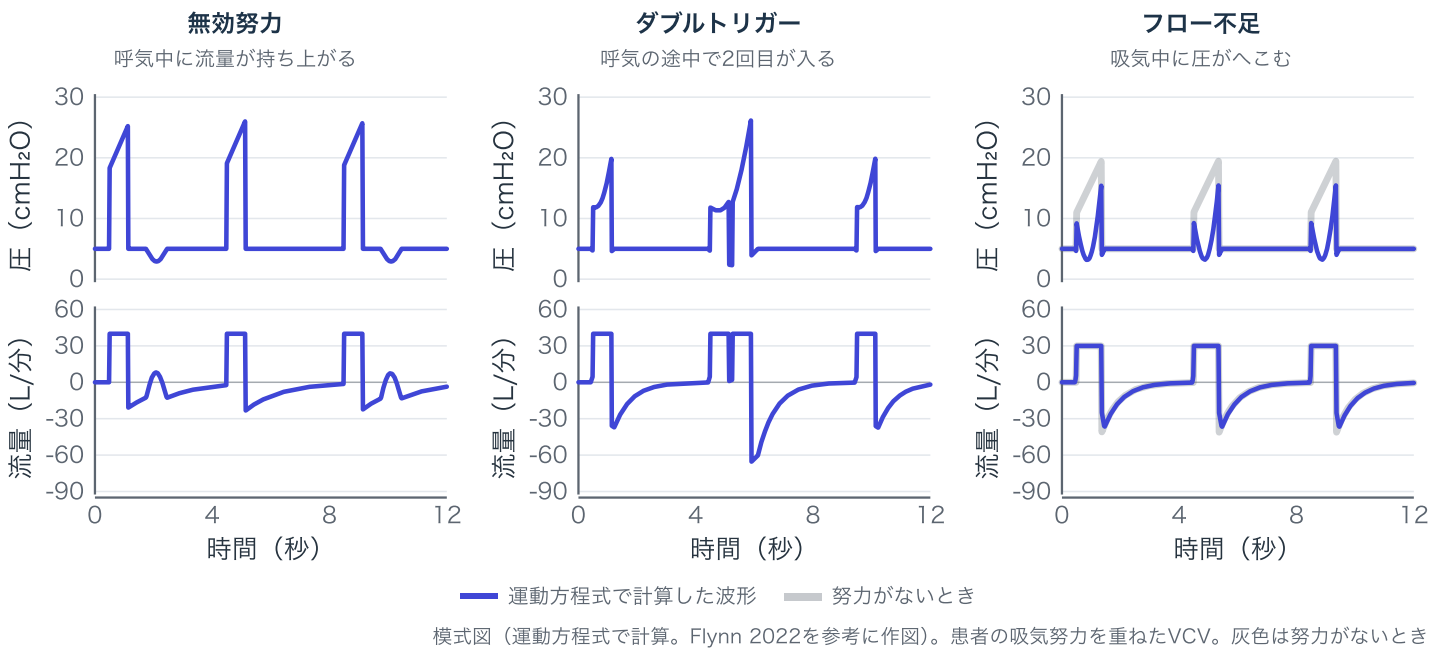
### 表13｜非同調の型と初期対応

| 型 | 相 | 波形だけで見つかるか | 初期対応 |
|---|---|---|---|

| 型 | 相 | 波形だけで見つかるか | 初期対応 |
|---|---|---|---|
| **ダブルトリガー** | サイクル | できる（ARDSで最も警戒） | 鎮静を追加する前に呼気終末ホールドで鑑別 |
| **無効努力** | トリガー | できる | 総PEEPを測ってから支持圧・トリガー感度を調整 |
| **リバーストリガー** | トリガー | できる | 鎮静を浅くし、設定を見直す |
| **フロー不足** | 送気 | できる | ピーク流量を上げるか漸減波に |
| **早期サイクリング** | サイクル | できる | ETSを下げて吸気を延ばす |
| **遅延サイクリング** | サイクル | 難しい | ETSを上げて吸気を短くする |
| **オートトリガー** | トリガー | 難しい | 回路の水・リーク・結露を処置し、トリガー感度を見直す |

### 8-3. 3つの非同調の波形

呼気中に流量が持ち上がるのに送気が始まらなければ無効努力、呼気が完了する前に2回目の送気が始まればダブルトリガー、吸気中に圧がへこめばフロー不足です（図20） [Molenaar ICM2026] [Mojoli CritCare2022]。




模式図（運動方程式で計算。Flynn 2022を参考に作図）。患者の吸気努力を重ねたVCV。灰色は努力がないとき

図20. **非同調の3つの形**

### 表14｜無効努力の原因の切り分け — 総PEEPを（受動の条件で）測ってから動かす

| 所見 | 主因 | 対応 |
|---|---|---|

| 所見 | 主因 | 対応 |
|---|---|---|
| **総PEEPが設定値より明らかに高い** | auto-PEEP（動的過膨張） | 呼気時間を確保し、支持圧を下げる |
| **総PEEPは正常、支持圧が高い** | 過剰な補助 | 支持圧を段階的に下げる |
| **総PEEPも支持圧も正常** | トリガー感度が鈍い | トリガー感度を上げる（流量トリガーへ） |

フロー不足は、呼吸ドライブの高い患者が求める流量に吸気流量が届かない非同調で、VCVの矩形波で起きやすく、PCVやPSVでは起きにくくなります [JICS2026]。

PSVの同調は、rise time（圧の立ち上がりの速さ）とETSの2つを、数値ではなく波形の形を見て調整します（表15） [JICS2026] [Mojoli ICM2016]。

### 表15｜PSVの調整と同調

| 設定 | 速すぎる／低すぎる場合 | 遅すぎる／高すぎる場合 |
|---|---|---|
| **rise time** | 圧のオーバーシュート、不快感 | フロー不足、吸気初期の努力の増大 |
| **ETS（サイクルオフ）** | 遅延サイクリング（吸気が延びすぎる） | 早期サイクリング（呼気ピークが削られる） |

## 8-4. ダブルトリガー

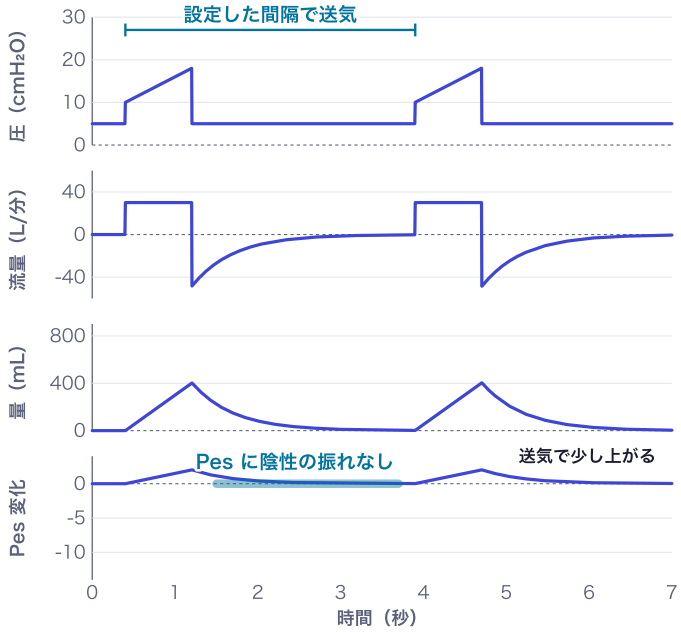
ダブルトリガーでは、設定量の約2倍（10〜15 mL/kg）が肺に入ります。認めたら、鎮静を追加する前に呼気終末ホールドを1回行い、型を判断します（表16） [Molenaar ICM2026] [Dianti ICM2020]。

リバーストリガーでもホールド中に努力が出ることがあるため、ホールドだけでは型を確定せず、送気と努力の前後関係とリズムも波形で確かめます。

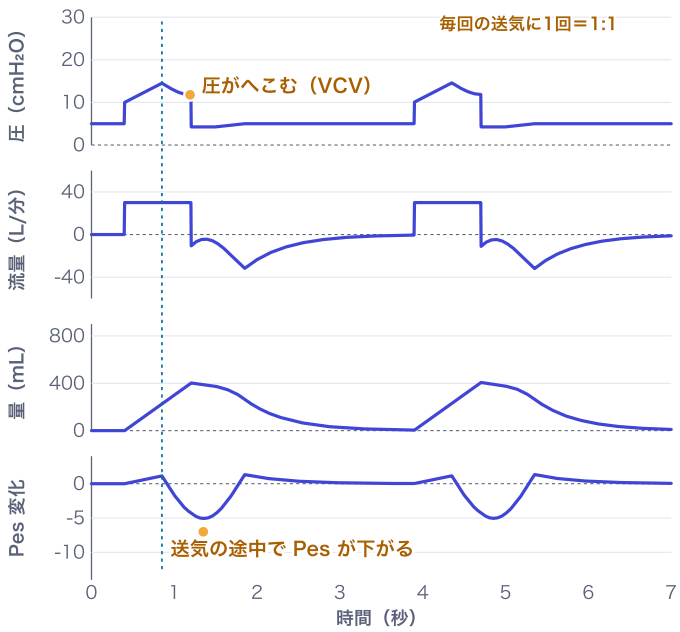
### 表16｜呼気終末ホールドの所見と次の対応

| ホールド中の所見 | 解釈 | 次の対応 |
|---|---|---|
| **5秒間まったく振れがない** | 無呼吸（努力ゼロ） | ダブルトリガーならリバーストリガーが濃厚。鎮静を浅くし設定を見直す |
| **ホールド中に努力が見える** | 努力が長く続く型 | 吸気時間を延ばし、サポートを増やす |
| **陰性の振れが大きい（推定Pmus＞15）** | 過大な努力 | 鎮静・吸気サポート・PEEPの調整を考える |
| **トリガーされているのに努力が見えない** | オートトリガー疑い | リーク・回路内の水・心拍動による揺れを確認する |

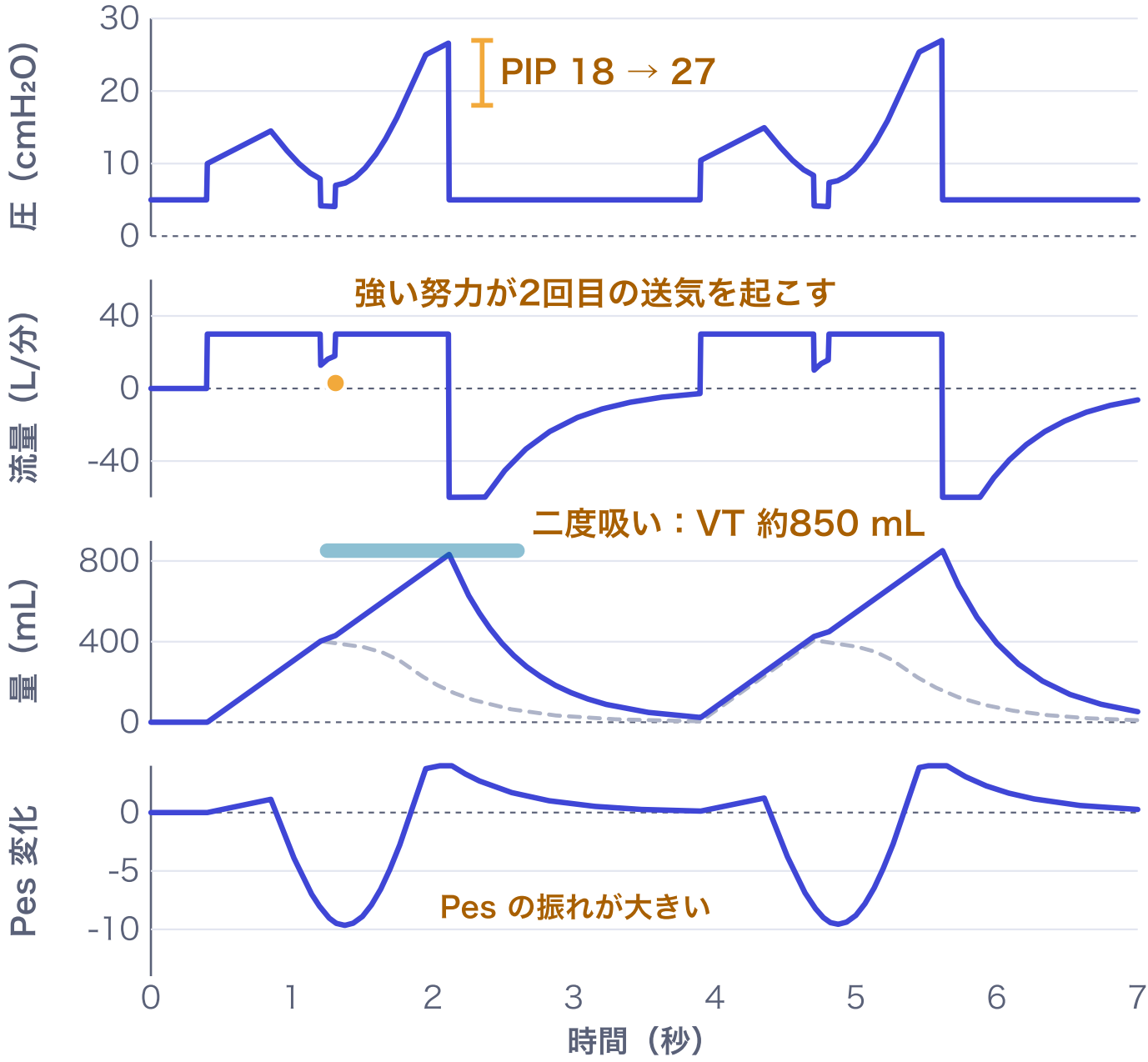
リバーストリガーは、人工呼吸器の送気が契機となって横隔膜が不随意に収縮する非同調です [Rodrigues AJRCCM2023]。深鎮静・高用量のオピオイド・低い一回換気量・筋弛緩や深鎮静から自発呼吸が戻る移行期が誘因です [Rodrigues AJRCCM2023] [Murray FrontPharmacol2022]。鑑別の要点は、努力と送気のどちらが先かです（図21）。




正常：努力のない時間トリガーの呼吸




リバーストリガー：送気の途中で横隔膜が収縮する




努力が強いと二度吸い（breath stacking）→ VTが約2倍

1. **正常：努力のない時間トリガーの呼吸** — 深鎮静・A/Cで患者の努力はなく、設定した呼吸数の間隔で送気されています。食道内圧（Pes）は送気で胸郭が押される分だけわずかに上昇し（受動的な上昇）、陰性の振れはありません。
2. **リバーストリガー：送気の途中で横隔膜が収縮する** — 送気が始まって約0.4秒後に横隔膜が収縮し、Pesが下がります（陰性の振れ）。送気が先、努力が後です。VCVは流量が一定なので、努力の分だけ圧がへこみます（PCVなら圧は一定で、流量が膨らみます）。毎回の送気に1回なら1:1、2回に1回なら2:1のパターンです。
3. **呼気に入っても努力が続く → 呼気の流量が弱まる** — 吸気が終わっても横隔膜の収縮が続くため、呼気の流量は弱まり（強ければ停止・逆転する）、量は途中で傾きが変わってなだらかに減少します。灰の点線は努力がないときの呼気です。Pesを測定していなくても、この呼気の乱れで気づけます。
4. **努力が強いと二度吸い（breath stacking）→ VTが約2倍** — 努力が強いと、吸気が終わった後も続く努力が流量トリガーに達し、呼気の前に2回目の送気が入ります。量は2段に積み上がり、設定の2倍以上（ここでは約850 mL。送気2回分に、努力で吸い込む分が加わる）が肺に入り、PIPも上がります。経肺圧と一回換気量が上乗せされる、害の大きい形です。
5. **見分け：どちらが先か — 努力が先なら患者トリガー、送気が先ならリバーストリガー** — 左は患者トリガーの呼吸で、Pesの下がりと圧のへこみが送気の前に来ます。右はリバーストリガーで、送気が先、Pesの下がりが後です。1呼吸では偶然の重なりと区別できないので、

何呼吸も続けて同じ時間関係になるか（規則性）を見ます。送気の直前に圧が下がらない・直前の呼気時間が設定どおり、も器械トリガーの目印です。

6. **対処後：鎮静を浅くし設定を見直すと、同調した呼吸に戻ることがある** — 鎮静を浅くして設定を見直すか、自発モードへ移した後の波形です（改善した例）。必ず消えるわけではありませんが、患者が自分で送気を起こす、同調した呼吸に戻ることがあります。対処の順番と、鎮静を足すのが最後の手段である理由は、本文（§8-4）で説明します。

模式図（運動方程式で計算。R 10・C 50、VCV・VT 400 mL・PEEP 5）。Pes（食道内圧）は変化分

図21. **リバーストリガー**

吸気相の努力と二度吸いは一回換気量と経肺圧を増やし、呼気相まで続く努力は横隔膜を傷害します [Baedorf Kassis AJRCCM2021] [Coiffard CritCare2024]。対処の基本は、鎮静を浅くして設定を見直すことです [Murray FrontPharmacol2022]。害がなければ経過を見て、害があれば、設定呼吸数を下げる、吸気時間を延ばす、自発モード（PSVなど）へ移して鎮静を減らす、の順に検討します。鎮静の増量と筋弛緩は最終手段です [Rodrigues AJRCCM2023]。

**× 誤解：深鎮静にすれば非同調は消える**

リバーストリガーは深鎮静が誘因となることがあり、鎮静の追加で悪化することがあります [Murray FrontPharmacol2022]。

## 8-5. 抜管前の確認「ABC-Drs.」

SBT（自発呼吸トライアル：補助をほぼ外しても自分で呼吸を続けられるかを確かめる試験）に通ったら、抜管前にABC-Drs.の6項目で、抜管後に気道を保護できるか、呼吸を維持できるかを確認します（図22）。

どの項目も単独の合否基準ではなく、患者ごとにリスクの所在を見るために使います。

| | | |
|---|---|---|
| **A** Airway<br>上気道が狭くなる心配が少ない（危険が高い患者はカフリークテスト） | **B** Breathing<br>SBT中に努力呼吸がない。$FiO_2$≦0.4程度。RSBI＊＜105は参考値 | **C** Circulation<br>循環動態が安定している |
| **D** Dys CNS<br>意識が保たれ、指示に応じられる | **R** Reflex<br>咳が十分に出る（咳嗽反射が良好） | **S** Sputum<br>痰が多すぎず、自分で出せる |

＊RSBI＝呼吸回数 ÷ 一回換気量（L）。単独で抜管を決めない

図22. **抜管前の確認「ABC-Drs.」**

抜管の失敗には、人工気道なしで気道を保てない「気道の失敗」（喉頭浮腫・弱い咳・多い分泌物・意識の低下）と、補助なしで呼吸を続けられない「離脱の失敗」（呼吸筋・心臓・水分）があります [Jung ICM2020] [De Jong ICM2023]。ABC-Drs.では、A・D・R・Sが主に気道の失敗を、B・Cが離脱の失敗を見ています。回診では「気道は○、離脱は△」と分けて述べます。

SAT（自発覚醒トライアル）からSBTへの進め方、抜管後のHFNC・NIVの使い分けは、資料「人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開」で扱います。

## 主要文献

本文中の［ ］は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。波形の図は論文の図を転載せず、運動方程式による計算で作図しました。


- 岡本洋史. 実践に役立つ挿管時のポイントと考え方 — 敗血症患者でリスクを回避しながら気管挿管を成功させるためのコツ. *BeyondER.* 2023;2(4):572-582（本文の［BeyondER2023］。挿管の適応 ABCDE（原稿の表）・MOVES・3質問法、挿管後の初期設定）
- Wattley B, Camporota L. Mechanical ventilation: physiology, mechanisms, and modes（教育レビュー・4部作第1回）. *J Intensive Care Soc.* 2026（本文の［JICS2026］）
- Telias I, Brochard L, Goligher EC. Is my patient's respiratory drive (in)appropriate? Physiological basis for lifesaving ventilatory support. *Intensive Care Med.* 2022
- Flynn BC, et al. Stepwise ventilator waveform assessment to diagnose pulmonary pathophysiology. *Anesthesiology.* 2022（波形の段階的評価。本資料の波形の図の下敷き）
- Hohmann F, Fichtner F, Becher T, et al. S3 guideline: mechanical ventilation and use of extracorporeal procedures in acute respiratory failure（独墺瑞S3ガイドライン2025改訂）. *Respiration.* 2026;105(7):782-798. doi:10.1159/000549732
- Karamchandani K, Nasa P, Jarzebowski M, et al（SOCCA PDA Task Force）. Tracheal intubation in critically ill adults with a physiologically difficult airway: an international Delphi study. *Intensive Care Med.* 2024;50(10):1563-1579. doi:10.1007/s00134-024-07578-2
- Mojoli F, Iotti GA, Arnal JM, Braschi A. Is the ventilator switching from inspiration to expiration at the right time? Look at waveforms! *Intensive Care Med.* 2016;42(6):914-915. doi:10.1007/s00134-015-4174-6
- Kitisin N, Caroli A, Ferreira JC, et al. Mechanical ventilation for ICU patient with obesity: current best practices and future directions. *Intensive Care Med.* 2026;52(7):1051-1065. doi:10.1007/s00134-026-08397-3
- Lourens MS, van den Berg B, Aerts JG, Verbraak AF, Hoogsteden HC, Bogaard JM. Ineffective triggering and time constant of the respiratory system in mechanically ventilated COPD patients. *Intensive Care Med.* 2000;26(11):1612-1618.
- Carteaux G, Spinelli E, Jaber S. Understanding lung physiology through ventilator screen. *Intensive Care Med.* 2026;52:1537-1541. doi:10.1007/s00134-026-08341-5
- Giosa L, Collins PD, Shetty S, Lubian M, Del Signore R, Chioccola M, Pugliese F, Camporota L. Bedside assessment of the respiratory system during invasive mechanical ventilation. *J Clin Med.* 2024;13:7456. doi:10.3390/jcm13237456
- Chiumello D, Coppola S, Leme Silva P, Lais G, Rocco PRM, Piquilloud L. Bedside ventilatory settings guided by respiratory mechanics in acute respiratory distress syndrome. *Ann Intensive Care.* 2025;15(1):189. doi:10.1186/s13613-025-01606-0（R と Cst の計算式・挿管中の成人の目安）
- van den Berg MJW, Heunks L, Doorduin J. Advances in achieving lung and diaphragm-protective ventilation. *Curr Opin Crit Care.* 2025;31(1):38-46. doi:10.1097/MCC.0000000000001228
- Dianti J, Bertoni M, Goligher EC. Monitoring patient-ventilator interaction by an end-expiratory occlusion maneuver. *Intensive Care Med.* 2020;46(12):2338-2341. doi:10.1007/s00134-020-06167-3
- Mojoli F, Pozzi M, Orlando A, et al. Timing of inspiratory muscle activity detected from airway pressure and flow during pressure support ventilation: the waveform method. *Crit Care.* 2022;26:32. doi:10.1186/s13054-022-03895-4

- Matthay MA, Arabi Y, Arroliga AC, et al. A New Global Definition of Acute Respiratory Distress Syndrome. *Am J Respir Crit Care Med.* 2024;209:37-47.
- Molenaar MA, et al.（SYNAPsE）Ranking patient-ventilator asynchronies by severity: an international modified Delphi study. *Intensive Care Med.* 2026
- Blanch L, Villagra A, Sales B, et al. Asynchronies during mechanical ventilation are associated with mortality. *Intensive Care Med.* 2015;41(4):633-641.
- Saavedra SN, et al. Patient-ventilator asynchrony classified by phase variables. *Acute Crit Care.* 2022
- Murray B, Sikora A, Mock JR, Devlin T, Keats K, Powell R, Bice T. Reverse Triggering: An Introduction to Diagnosis, Management, and Pharmacologic Implications. *Front Pharmacol.* 2022;13:879011. doi:10.3389/fphar.2022.879011
- Rodrigues A, Telias I, Damiani LF, Brochard L. Reverse Triggering during Controlled Ventilation: From Physiology to Clinical Management. *Am J Respir Crit Care Med.* 2023;207(5):533-543. doi:10.1164/rccm.202208-1477CI
- Baedorf Kassis E, Su HK, Graham AR, Novack V, Loring SH, Talmor DS. Reverse Trigger Phenotypes in Acute Respiratory Distress Syndrome. *Am J Respir Crit Care Med.* 2021;203(1):67-77. doi:10.1164/rccm.201907-1427OC
- Coiffard B, Dianti J, Telias I, et al. Dyssynchronous diaphragm contractions impair diaphragm function in mechanically ventilated patients. *Crit Care.* 2024;28:107. doi:10.1186/s13054-024-04894-3
- Goligher EC, Damiani LF, Patel B. Implementing diaphragm protection during invasive mechanical ventilation. *Intensive Care Med.* 2024. doi:10.1007/s00134-024-07472-x
- Morris IS, Amato M, Baedorf Kassis E, et al. The medical management of acute respiratory distress syndrome. *Intensive Care Med.* 2026;52:104-117. doi:10.1007/s00134-025-08251-y
- Amato MBP, Meade MO, Slutsky AS, et al. Driving pressure and survival in ARDS. *N Engl J Med.* 2015;372:747-755.
- Boyle AJ, De Jong A, Capdevila M. Reconsidering the use of predicted body weight when setting tidal volumes in female patients. *Intensive Care Med.* 2026;52:1746-1748. doi:10.1007/s00134-026-08513-3
- Mein SA, Ferrera MC. Management of Asthma and COPD Exacerbations in Adults in the ICU. *CHEST Crit Care.* 2025;3(1):100107. doi:10.1016/j.chstcc.2024.100107
- Jung B, Vaschetto R, Jaber S. Ten tips to optimize weaning and extubation success in the critically ill. *Intensive Care Med.* 2020;46(12):2461-2463. doi:10.1007/s00134-020-06300-2
- De Jong A, Talmor D, Jaber S. How to optimize extubation? *Intensive Care Med.* 2023;49(3):337-340. doi:10.1007/s00134-022-06964-y
- Hamilton Medical. HAMILTON-C6 Operator's Manual, software version 1.2.x（文書番号 10197564/00, 2022）. Table 16-5 Control settings, ranges, and accuracy（本文の［Hamilton C6 取扱説明書］。ETS 5〜80%、既定25%）
- Covidien. Puritan Bennett 800 Series Ventilator System Operator's and Technical Reference Manual（Part No. 10067720 Rev. D, 2014）. Table A-13 Ventilator settings（本文の［PB840 取扱説明書］。Esens 1〜80%・1%刻み、新規患者の値25%）